İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.5

Slayt No.4

1-Tornada Delik Delme ve Delik Büyütme



Torna tezgahında delik delmek için takip edilecek işlem sırası şöyle tanımlanabilir.

- İş parçası torna aynasına yeteri kadar kısa ve güvenli bağlanır.
- İş parçasının alın yüzeyi torna edilir.
- Punta matkabı mandrene bağlanarak alın yüzeye punta deliği açılır.
- Punta matkabı mandrenden çıkartılarak, gezer puntanın mesafesi matkap boyuna bağlı olarak yeniden ayarlanır.
- İstenilen ölçüdeki matkap mandren vasıtasıyla gezer puntaya takılır ve mandren anahtarı kullanılarak matkap sabitlenir.
- Tezgah uygun devir sayısına göre ayarlanır ve çalıştırılır.
- Gezer puntadan uygun bir ilerleme verilmek suretiyle delme işlemi

Delik delme işleminde dikkat edilecek birkaç unsur

•Kullanılacak matkap iyi bir şekilde bilenmiş olmalıdır. Uygun bir bileme işlemi yapılmadığında delinecek delik hem çapından büyük olabilir hem de merkezinde olmayabilir.

•Merkezleme problemini ortadan kaldırmak için parçaya öncelikle punta matkabı ile yeteri kadar bir delik delinmesinde fayda vardır.

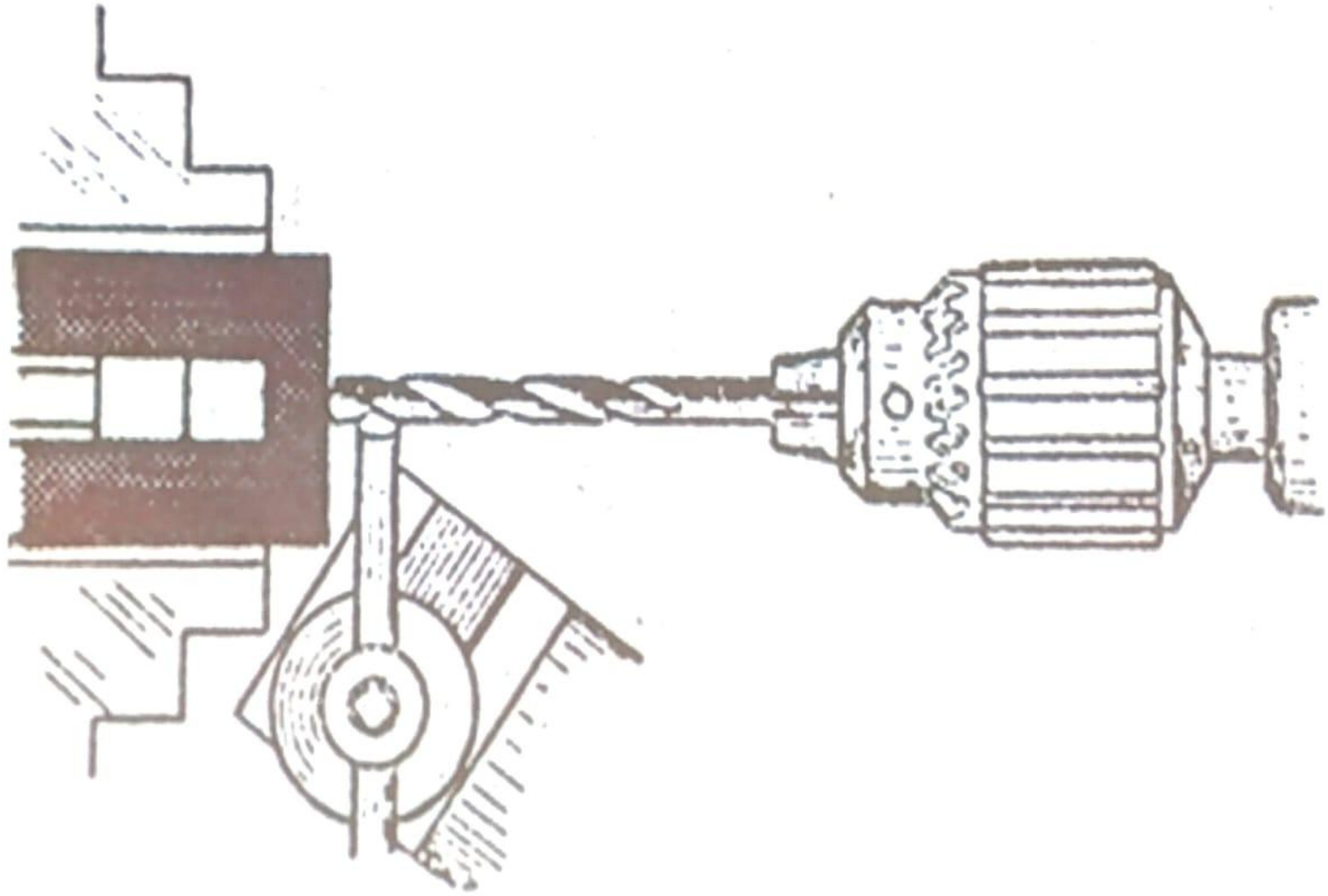
•Matkap çapı küçüldüğünde devir sayısı arttırılmalı, matkap çapı büyüdüğünde devir sayısı düşürülmelidir.

•Matkap çapı ve devir sayısı dikkate alınarak uygun bir devir verilmelidir.

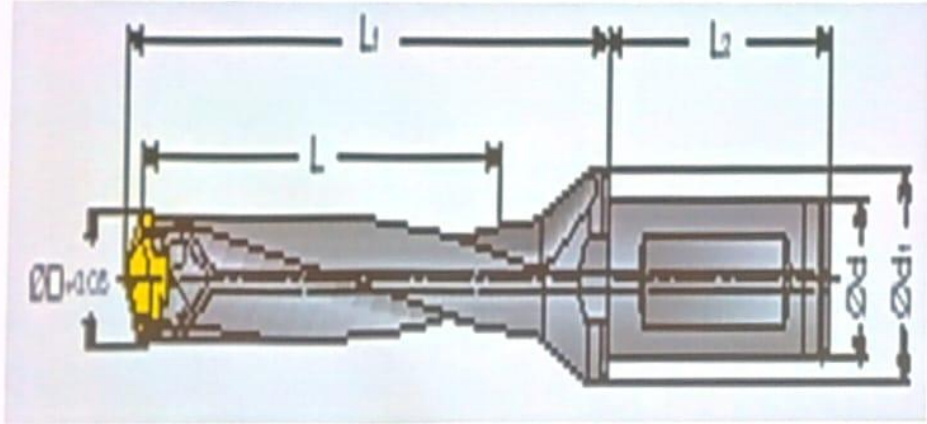
•Uzun deliklerin delinmesinde talaş helisel kanallardan dışarı zor çıkacağı için matkap belirli aralıklarla dışarı çıkartılmalıdır.

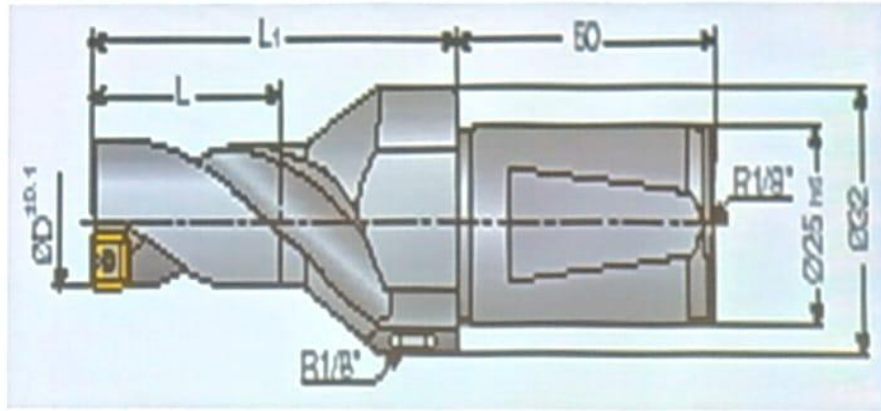
•Deliğin sonlarına doğru matkaba verilen ilerleme azaltılmalıdır.

Eğer kullanılan matkap çok uzunsa ve delme esnasında merkezleme problemine neden olacaksa şekilde gösterildiği gibi matkap katerle desteklenerek delme işlemine başlanır. Ağızlatma işlemi sonrasında kater geri çekilerek deleme işlemine devam edilir.

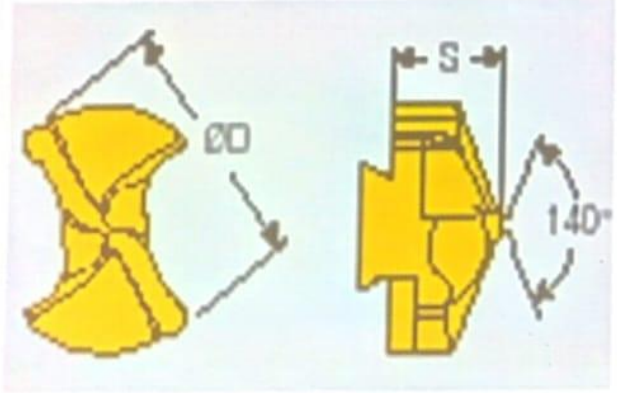


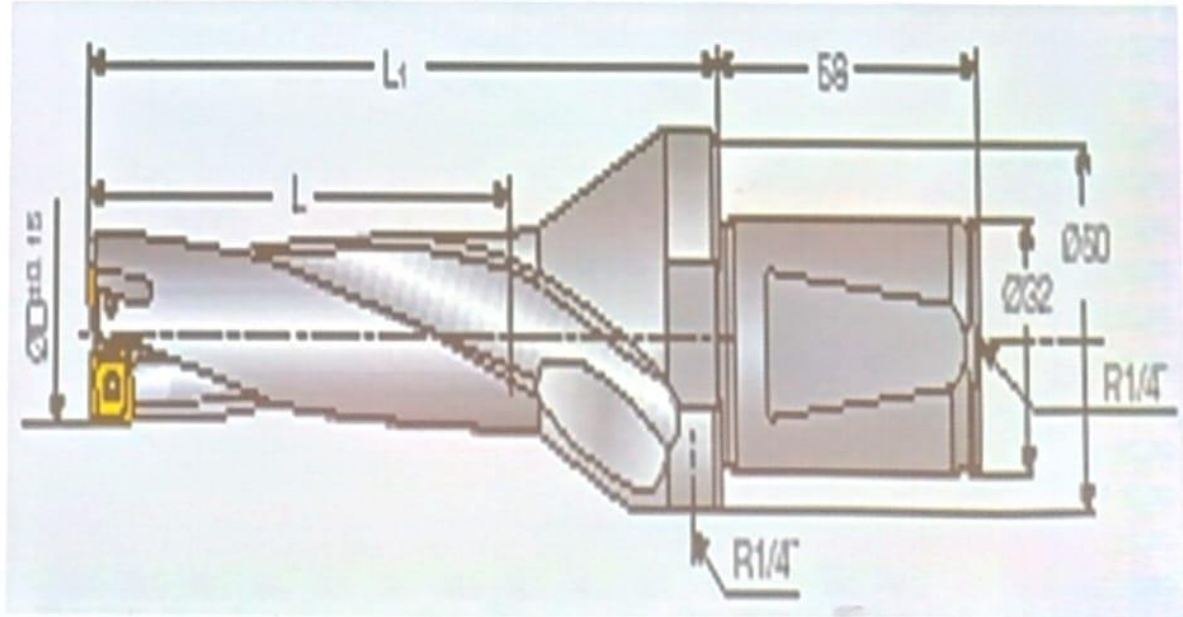
Farklı matkap tipleri





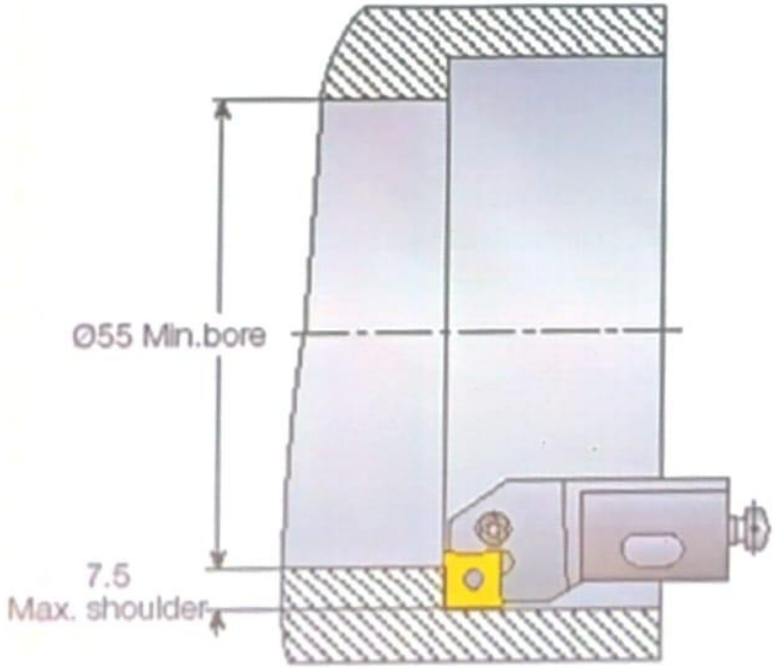


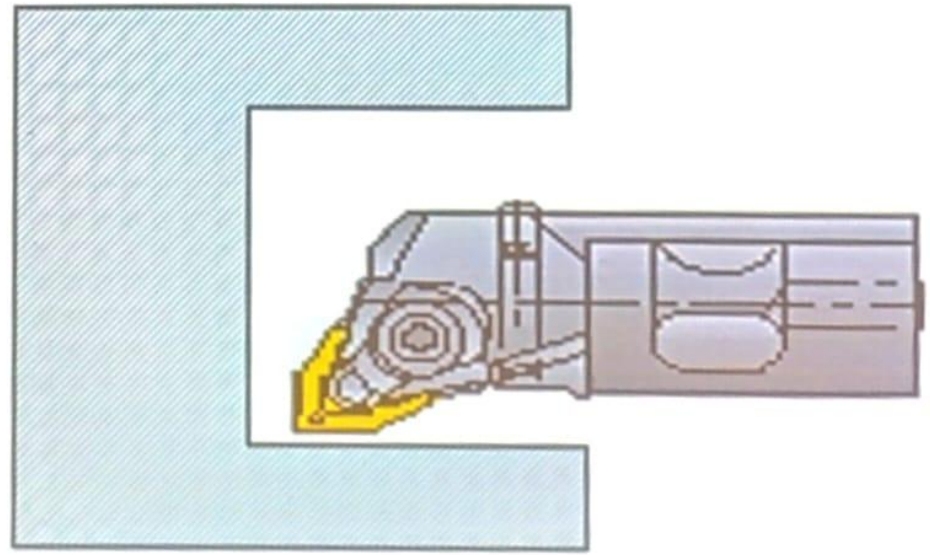




Tornada Delik Büyütme işleminde önemli noktalar

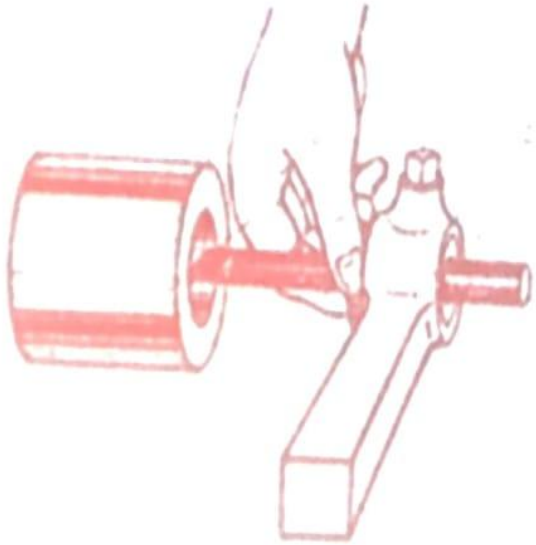
- Kesici takımın torna puntası yüksekliğinde ayarlanmış olduğuna dikkat edilmeli.
- Seçilen kesici takımın ve takım tutucunun delik içerisinde rahat çalışabilir olmalı.
- Eğer işlenen kör delikse, ya delik sonuna kanal açılmalı yada buna uygun kesici takım seçilmeli



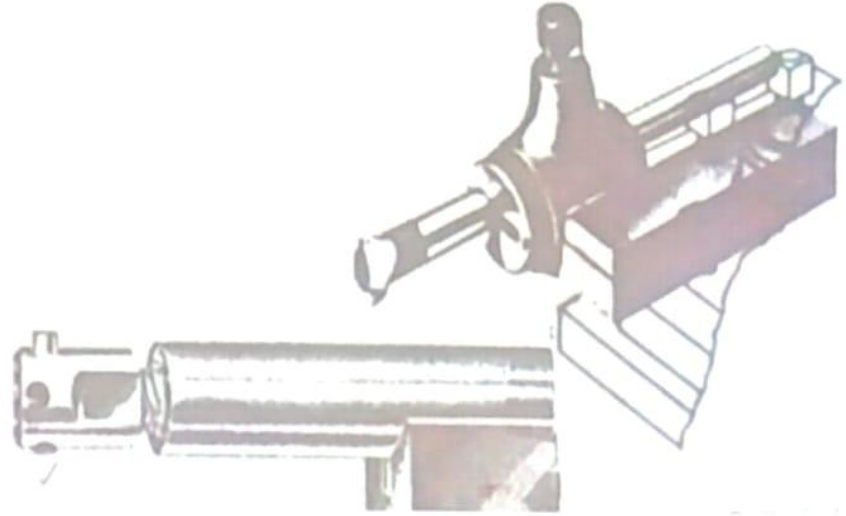


Tornada Delik Büyütme

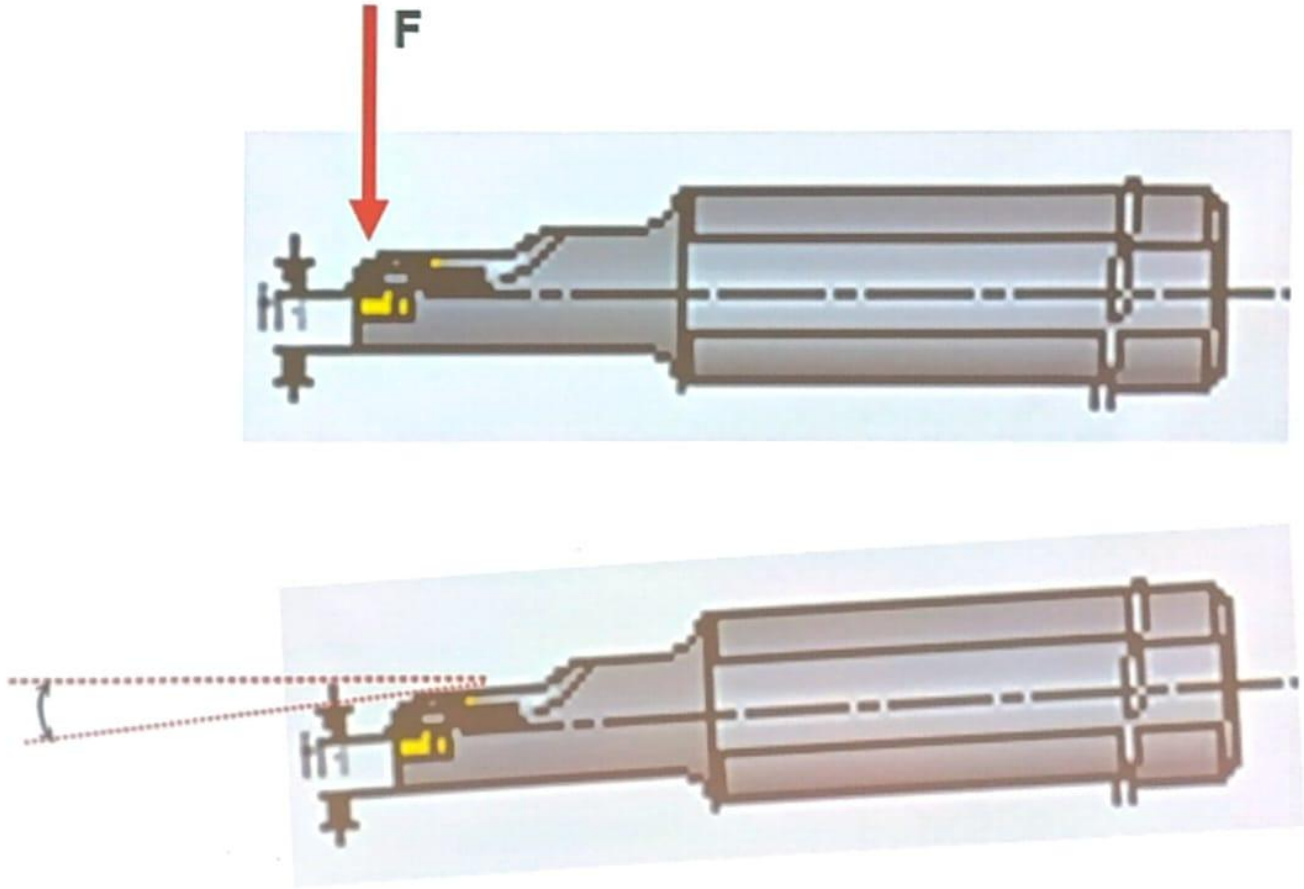
Büyük çaplı delikler için büyük çapta matkap uçları imal etmek yerine delik içerisinde rahat çalışabilecek bir takım takım ve takım tutucuları tasarlanmıştır.



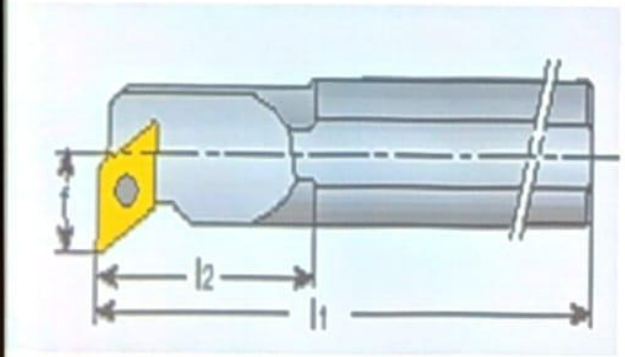


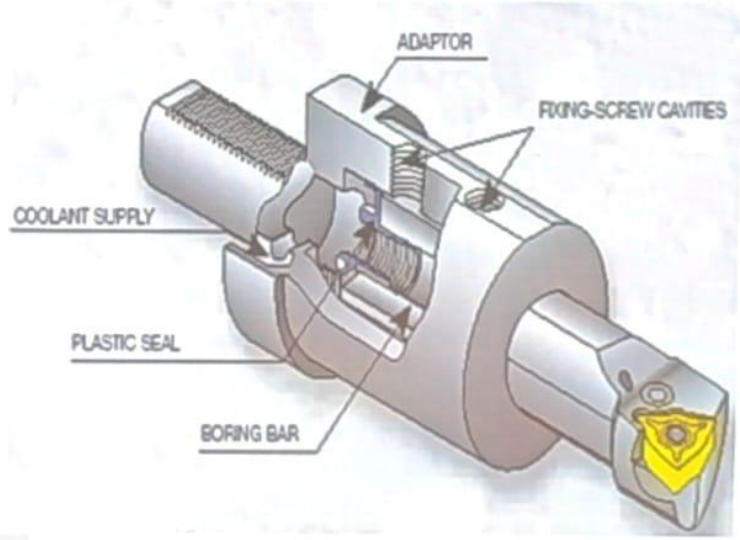


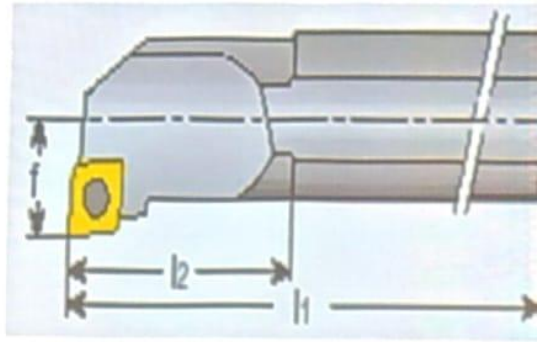
•Eğer kesici takımın boyu çok uzun bağlanmak zorunda ise, kesici takım punta yüksekliğinden bir miktar yukarıda bağlanır. Böylelikle delik içerisinde talaş kaldırma sırasında meydana gelen esneme ile takım punta yüksekliğinde aşağı düşmemiş olur.

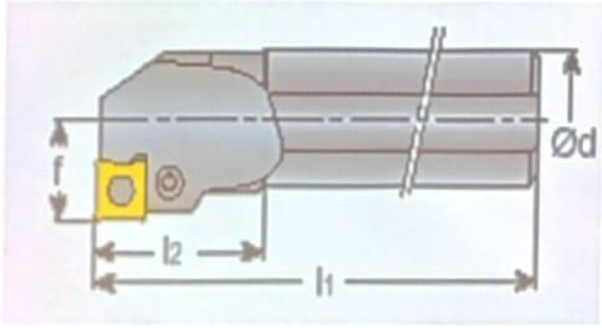


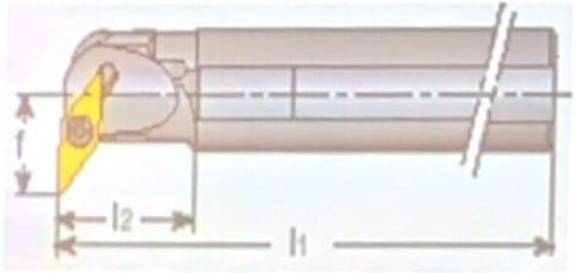
Çeşitli Delik Büyütme takım ve takım tutucuları

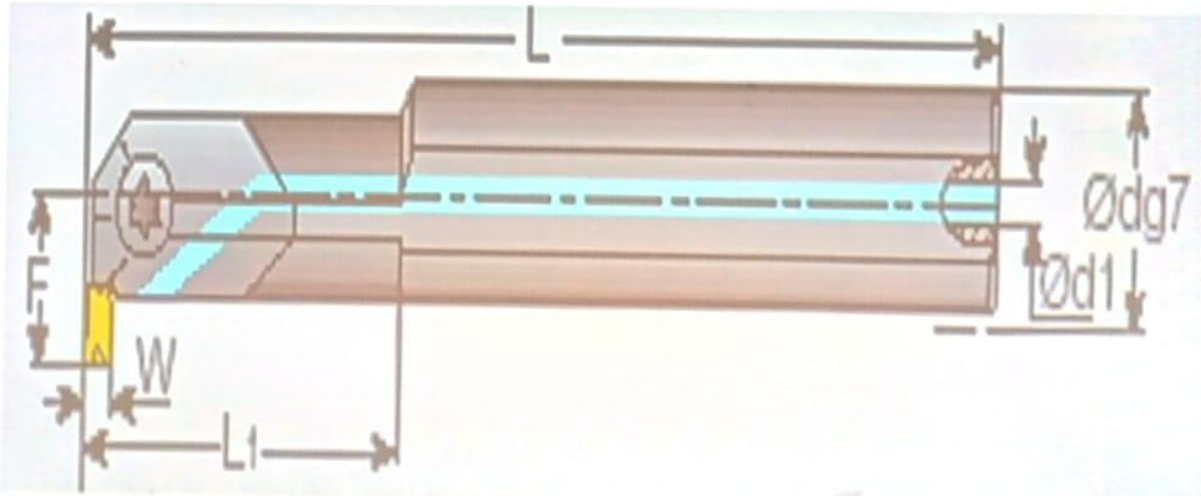




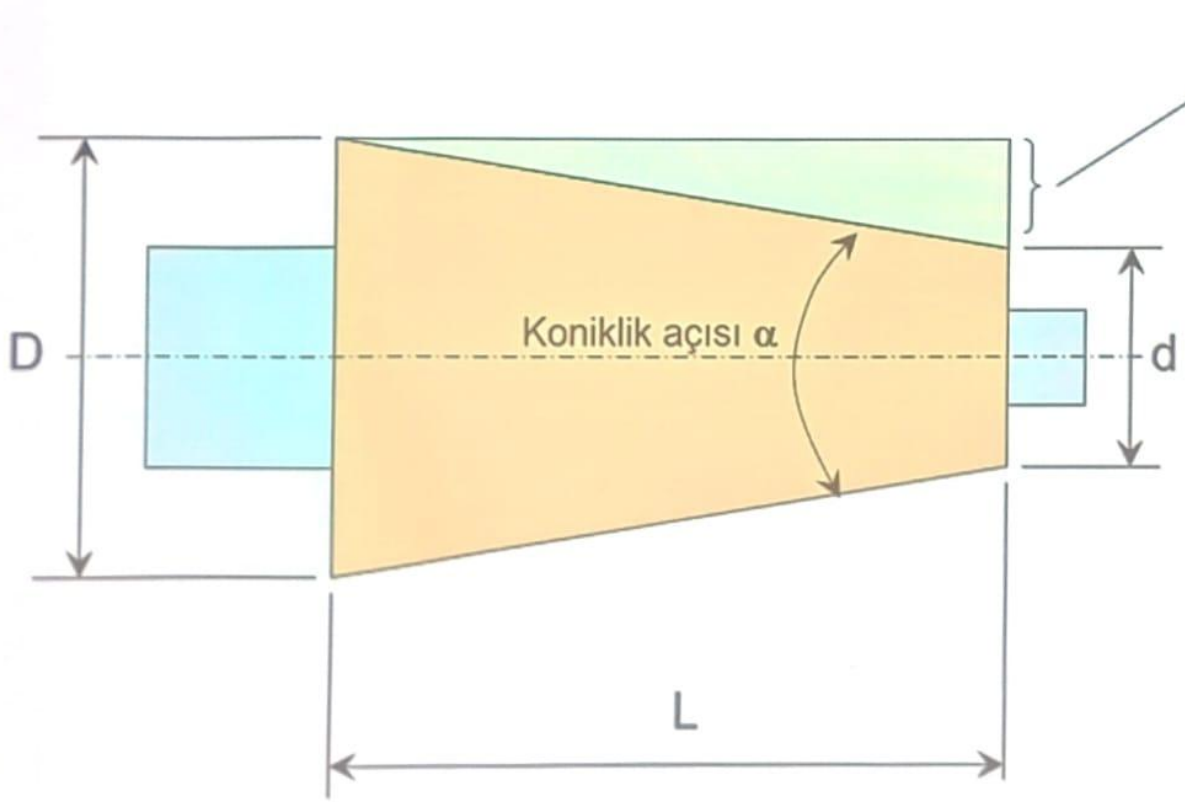








Konik Tornalama



Koniklik Oranı: Büyük ve küçük çaplar arasındaki farkın koniklik boyuna bölünmesi ile elde edilir

Koniklik Oranı=D-d/L

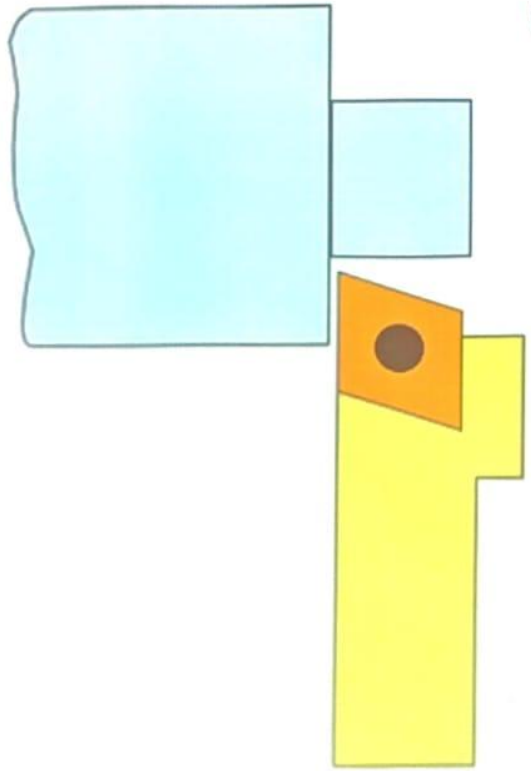
Eğim: Koniklik oranının ikiye bölünmesi ile elde edilir

Eğim=D-d/2L

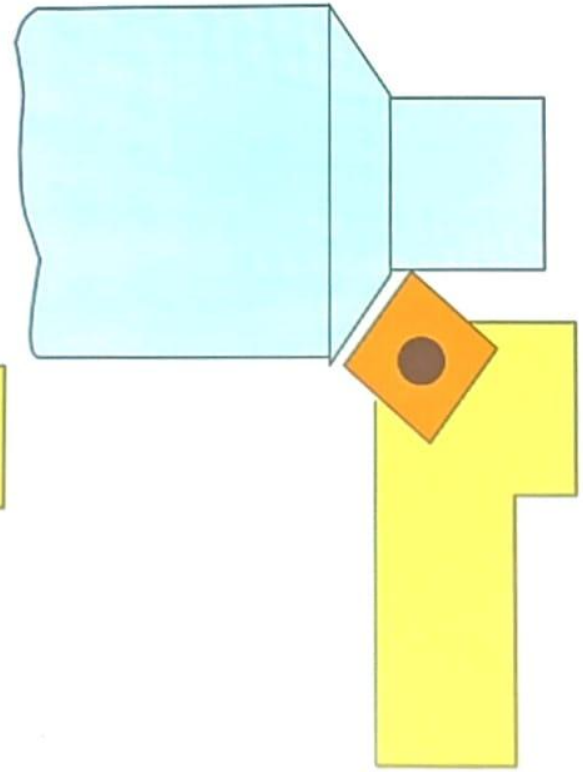
D= Büyük Çap; d= Küçük çap; L =Konik boyu

Kademeli Tornalama

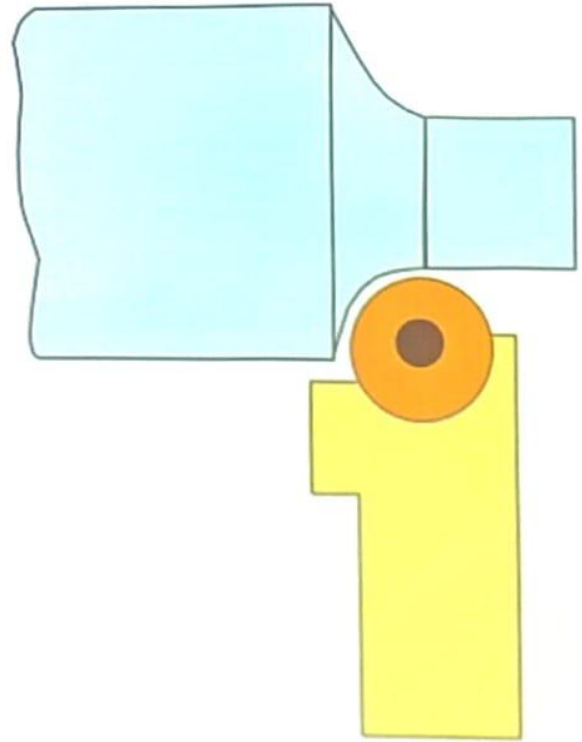
Dik fatura



Açılı fatura



Kavisli fatura

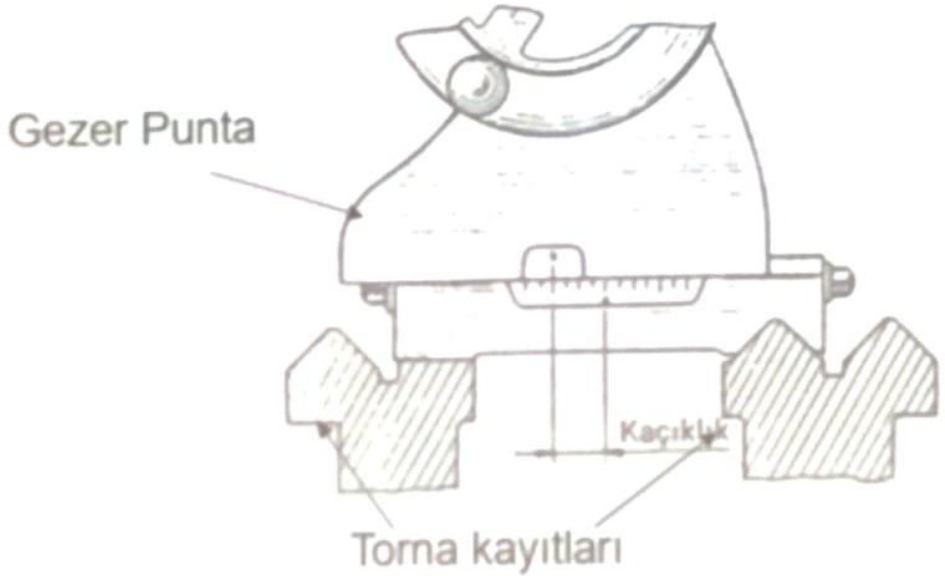


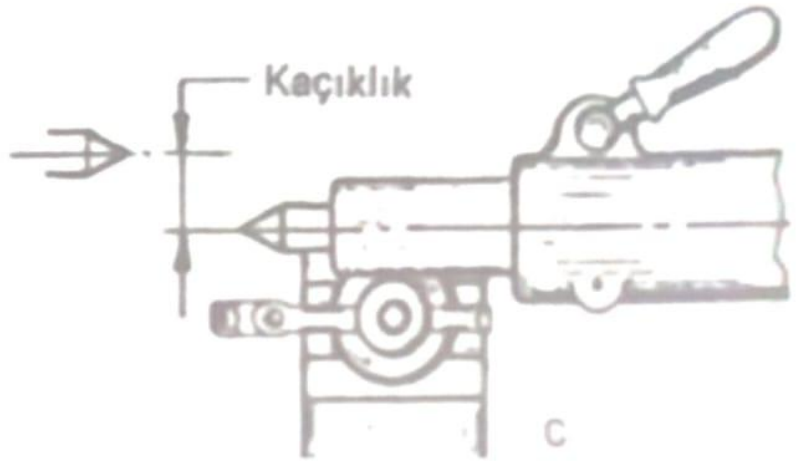
Konik Tornalama Teknikleri

1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi
2. Siperi çevirme
3. Konik Tornalama tertibatı Kullanma

1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi ile Konik Tornalama

Tornanın gezer puntasını kaydırmak suretiyle iki punta arasında yapılan tornalama şeklidir. Bu yöntemle konik delikler torna edilemez.



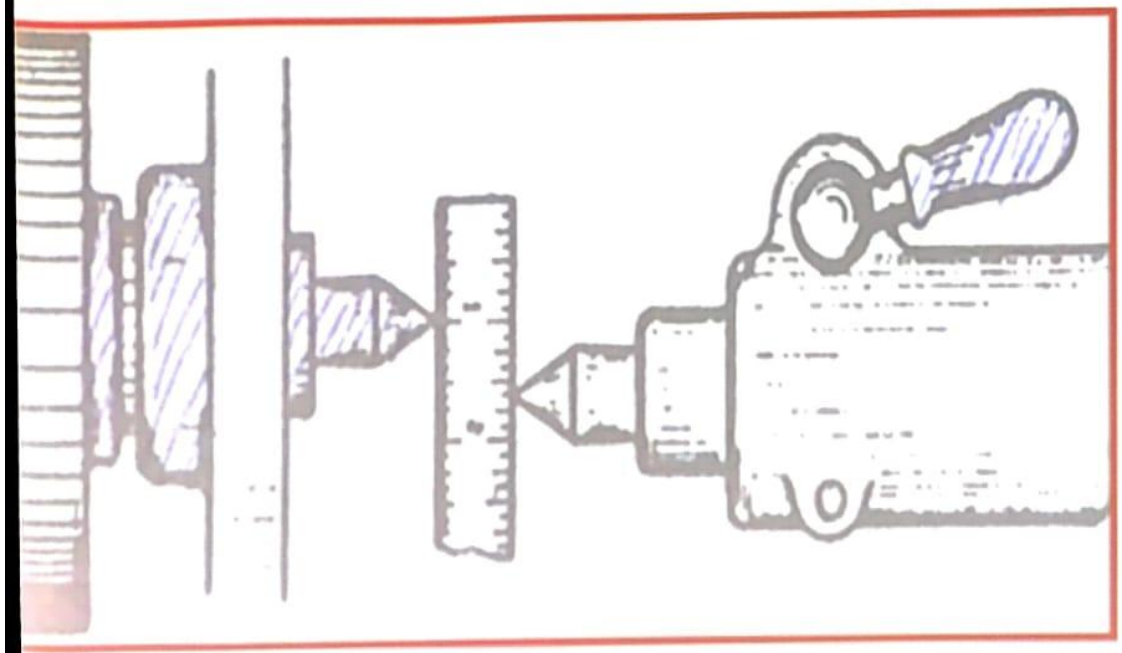


1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi ile Konik Tornalama

Olumlu Yanları

•Kesicinin otomatik ilerlemesine imkan tanıdığından işlenen yüzey temiz olur

•Uzun boylu konik iş parçaları rahat torna edilebilir.



Olumsuz Yanları

•Kaydırılan punta uçları iş parçasının alın yüzeyine tama oturmadığında punta uçları daha çabuk bozulabilir.

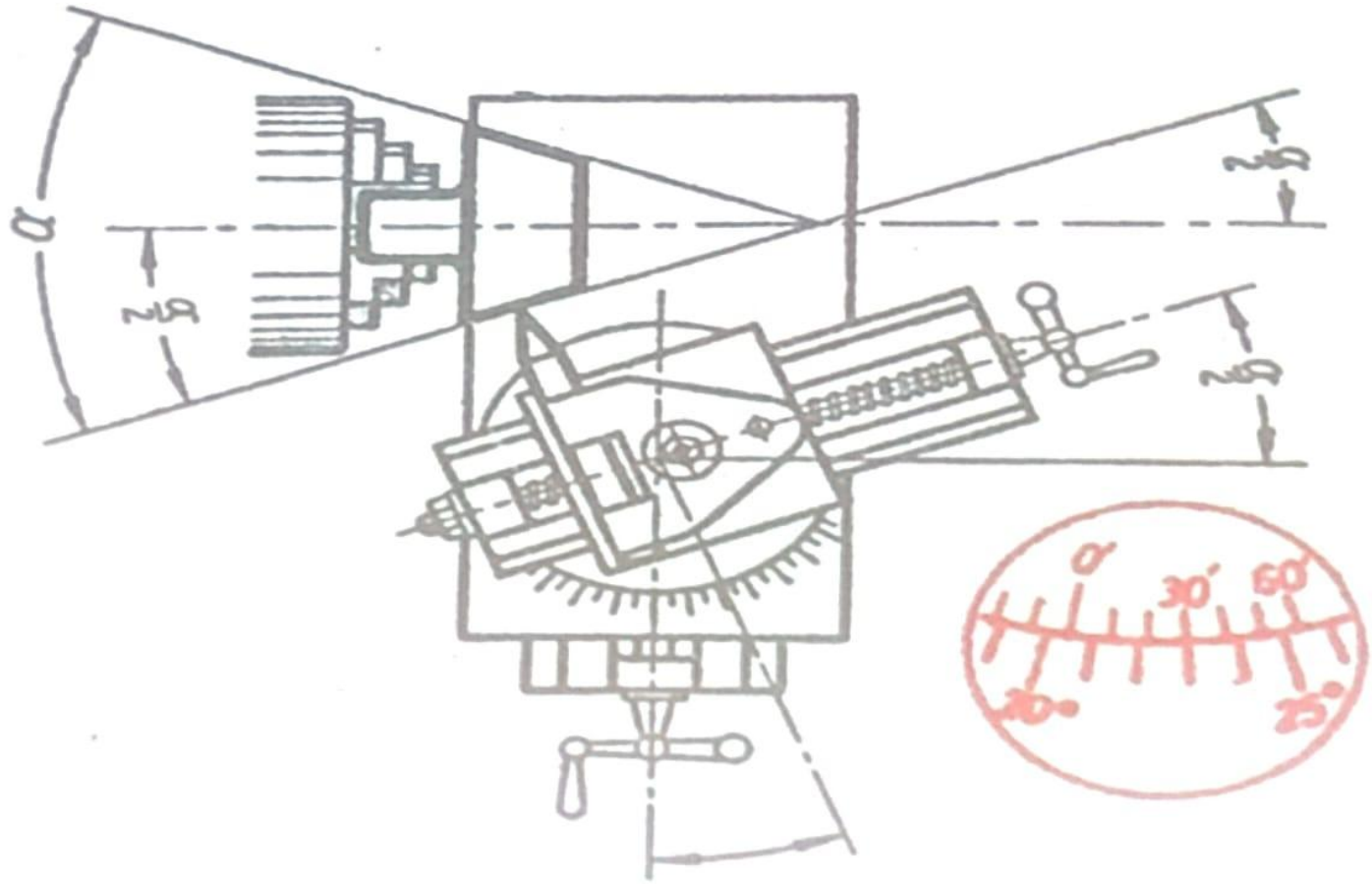
•Derin talaş kaldırma sırasında iş parçasının iki punta arasından kurtulma tehlikesi vardır.

•Punta uçlarına gelen yük artacağından büyük çaplı iş parçaların işlenmesi mümkün değildir.

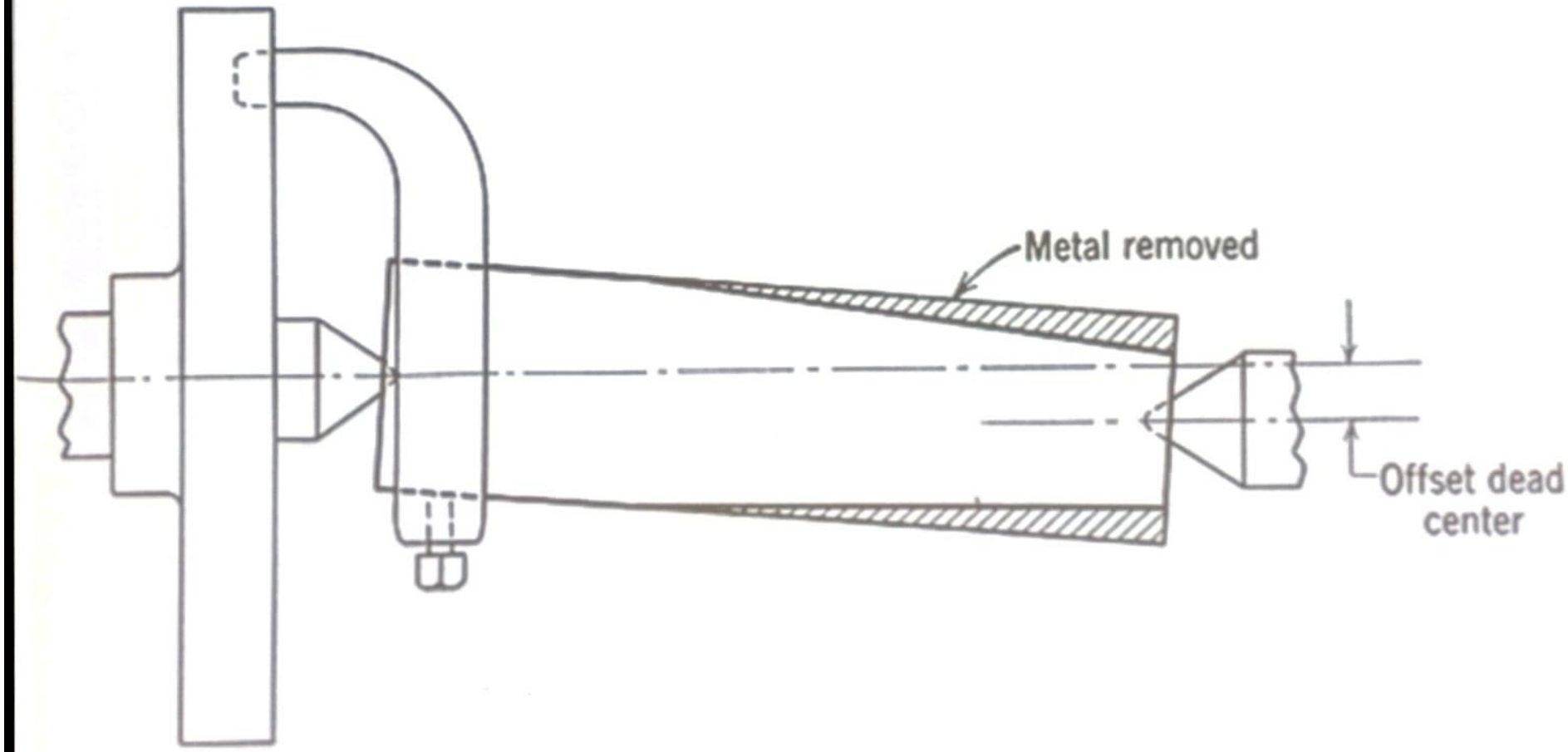
•Gezer puntaya verilen kaçıklık çok hassas ayarlanamadığından iş parçasında koniklik oranının tutturulması zordur.

2- Siperi çevirme ile Konik Tornalama

Bir iş parçasının konik tornalanmasında bilinen en iyi yöntemdir. Bu yöntemde kesici takımın bağlı olduğu siper daha önceden hesaplanan koniklik açısı kadar döndürülür.



1. Gezer Punta Kaydırma Yöntemi ile Konik Tornalama



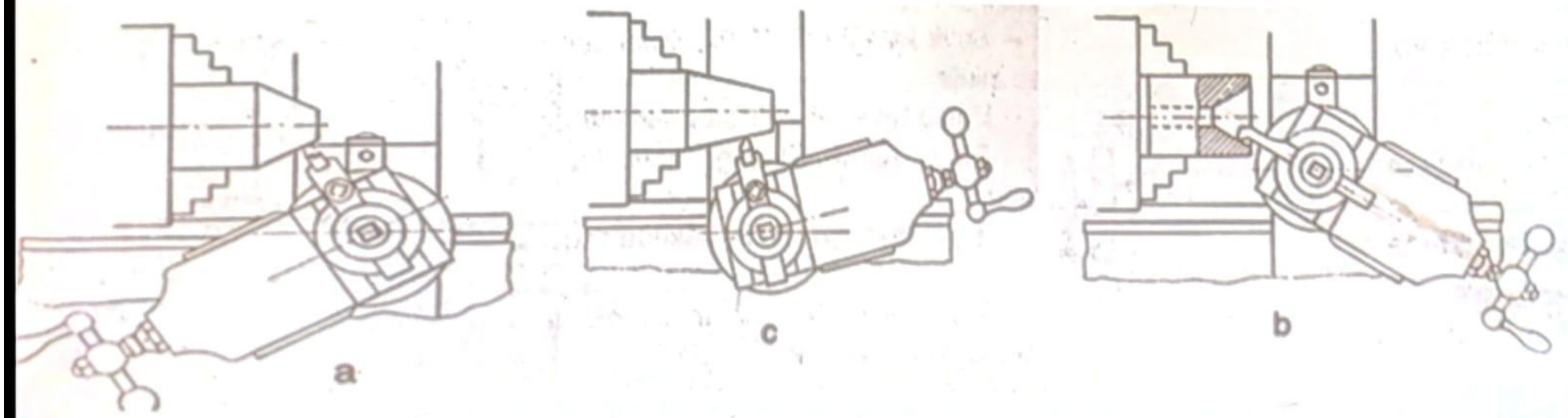
2- Siperi çevirme ile Konik Tornalama

Olumlu Yanları

- Dönen kısım üzerinde derece bölüntüleri koniklik açısının ayarlanmasında büyük kolaylık sağlar.
- Kısa boylu ve büyük açılı iş parçalarının tornalanması daha kolaydır

Olumsuz Yanları

- Kesiciye siperden hareket verildiği için otomatik ilerleme söz konusu değildir
- İş parçası yüzeyi yeterince düzgün olmayabilir.
- Siperin ilerleme boyu kısa olduğundan uzun parçaların tornalanması zordur.



3- Konik Tornalama tertibatı Kullanarak konik tornalama

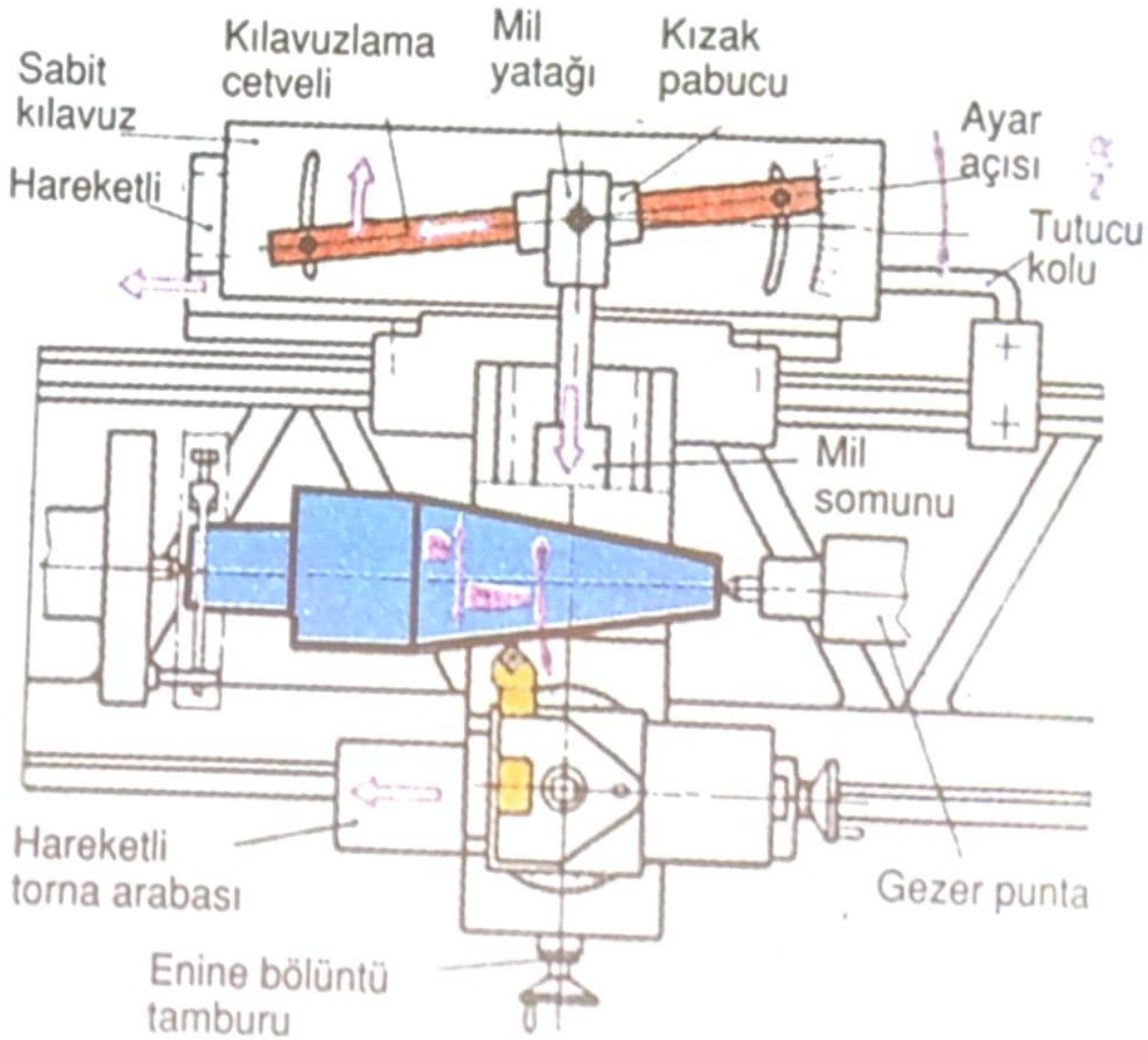
Konik tornalama tertibatı ile iç ve dış konik tornalama işlemleri en hassas şekilde yapılabilir.

Olumlu Yanları

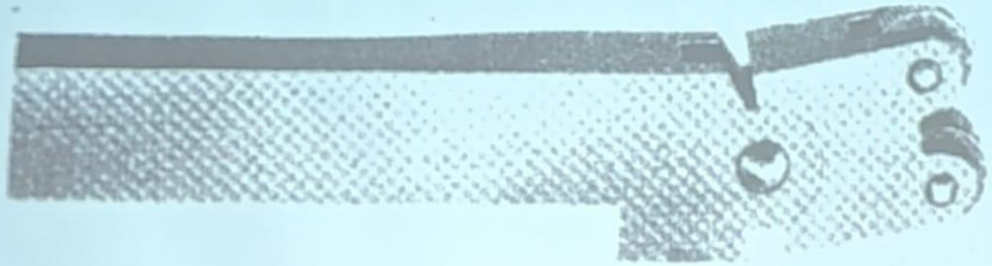
•Torna puntaları aynı eksende muhafa edilirler ve silindirik tornalamadan konik tornalamaya geçiş çok kolaydır.

•Uzun ve sivri parçalar bu yöntemle rahatlıkla torna edilirler

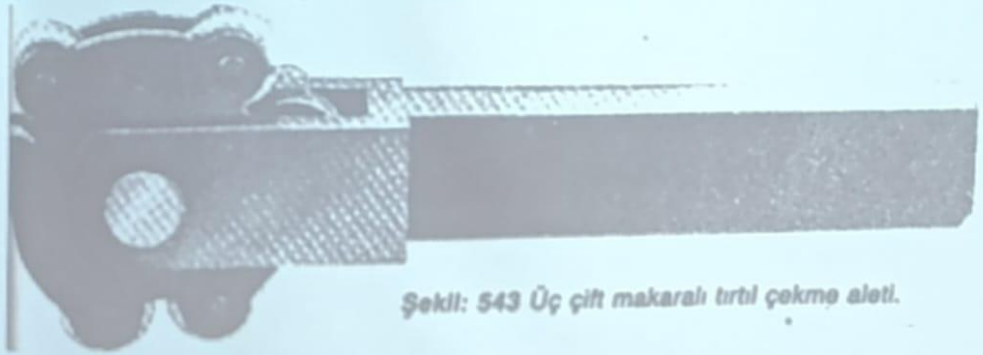
•Sevk kayıtının çevrilmesi ile iç yüzeylerinin konik tornalanması da kolaylıkla yapılır.



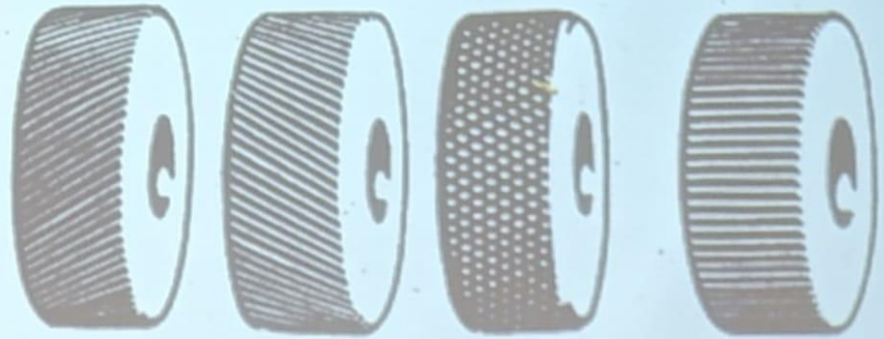
Çift makaralı tırtıl kateri



Üç makaralı tırtıl kateri



Şekil: 543 Üç çift makaralı tırtıl çekme aleti.



Tırtıl Makaraları

Tek makaralı tırtıl kateri

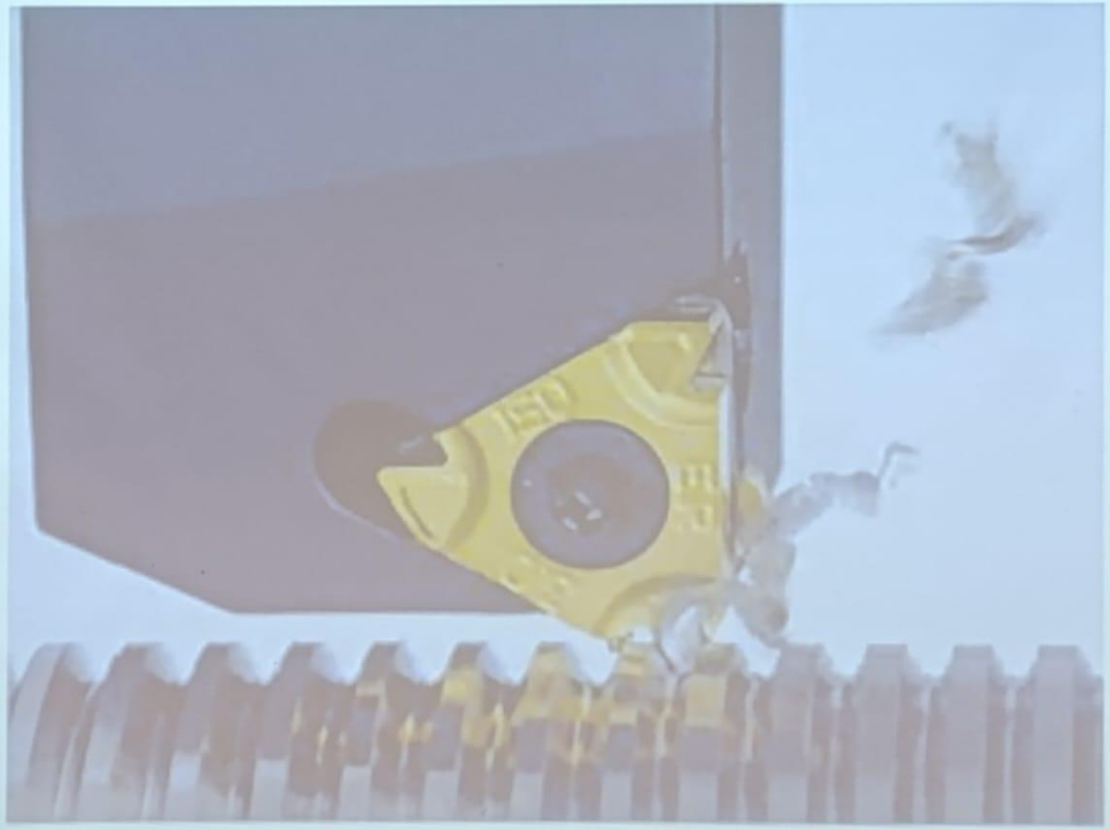


Tornada Vida Açma

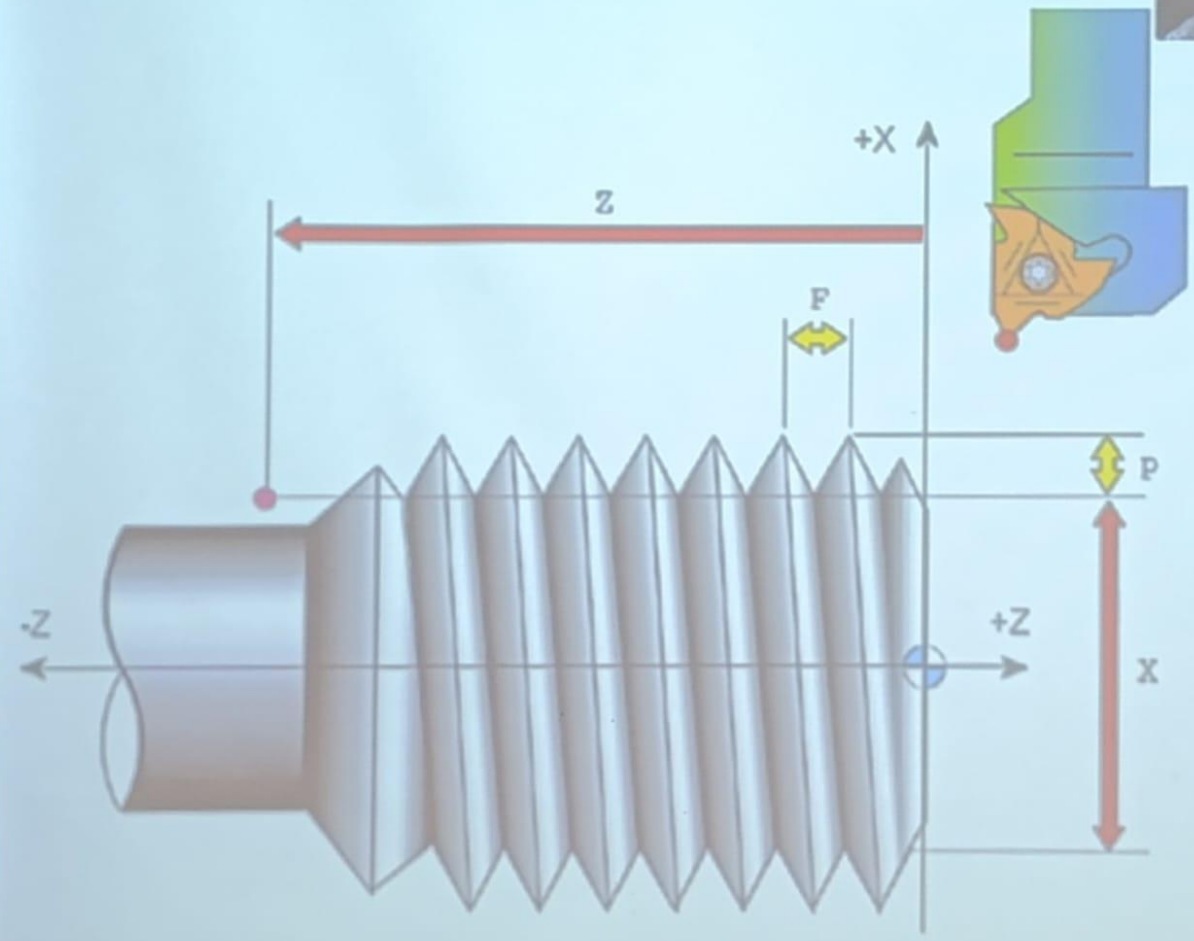
Torna tezgahında üçgen vidanın yanında farklı profillere sahip vida açmak mümkündür.

Bunun için vida profiline uygun kesici takım seçilmeli. Bununla birlikte tezgahın ana mili diye tarif edilen mil devreye sokulur.

Otomatik ilerleme için talaş mili kullanılırken vida açarken ana mil kullanılır. Bu iki mil aynı anda çalışmaz. Biri çalışırken diğeri devre dışıdır.



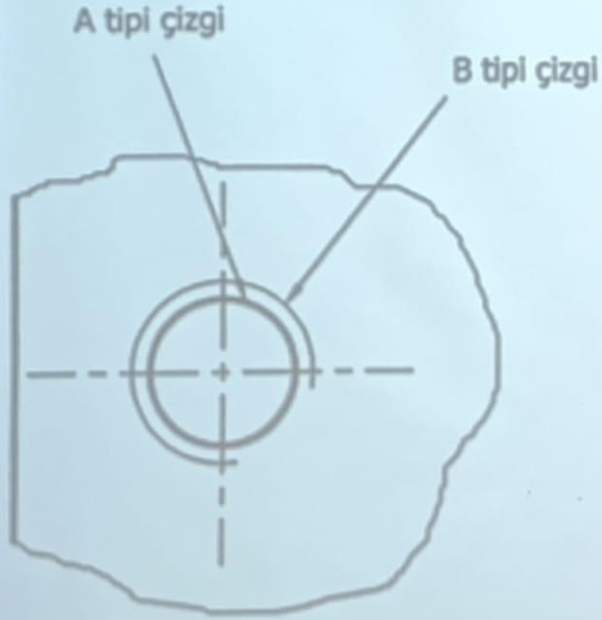


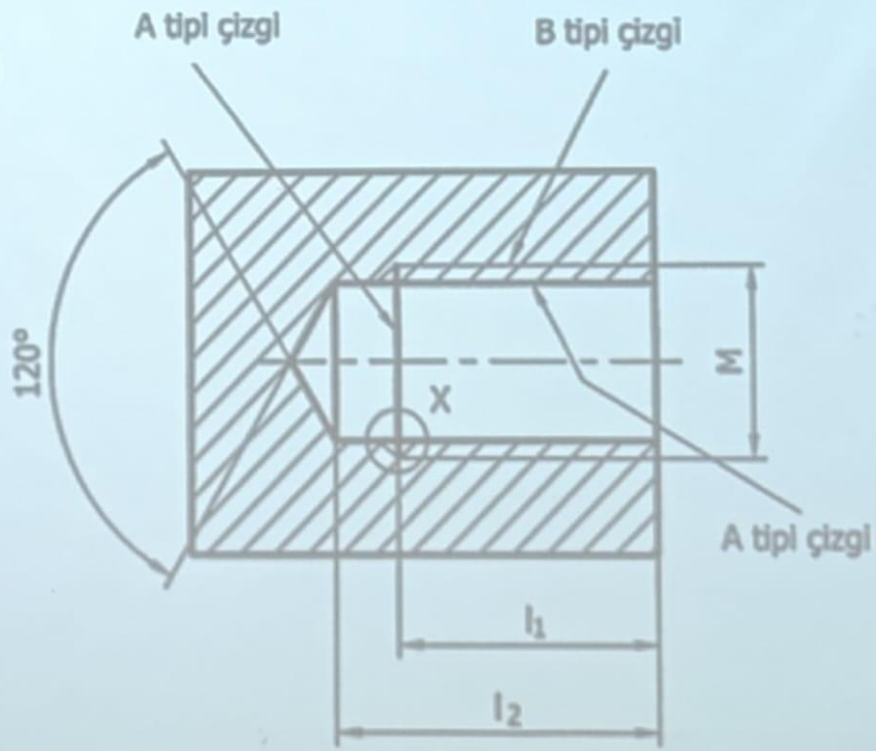


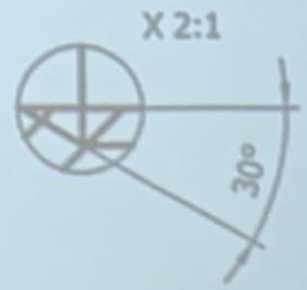
Şekil – 101 Vida terimleri

İç vida çizimi

- İç vidanın diş üstünden geçen çizgiler, kesit görünüşte görünen çizgilerdir ve A tipi kalın sürekli çizgiyle, vidanın diş dibinden geçen çizgiler ise B tipi ince sürekli çizgi ile çizilir. Vidaların diş dibi çizgisi üstten görünüşte ¼ çember kopartılarak çizilir

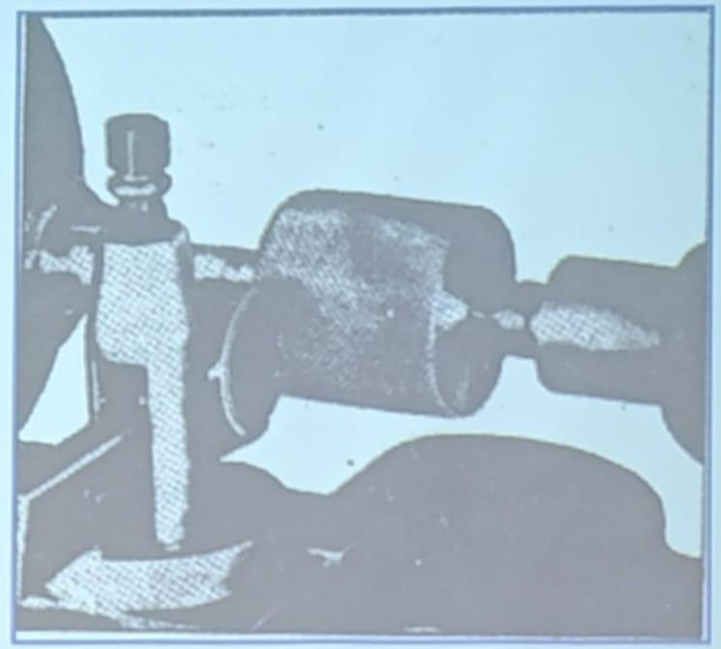


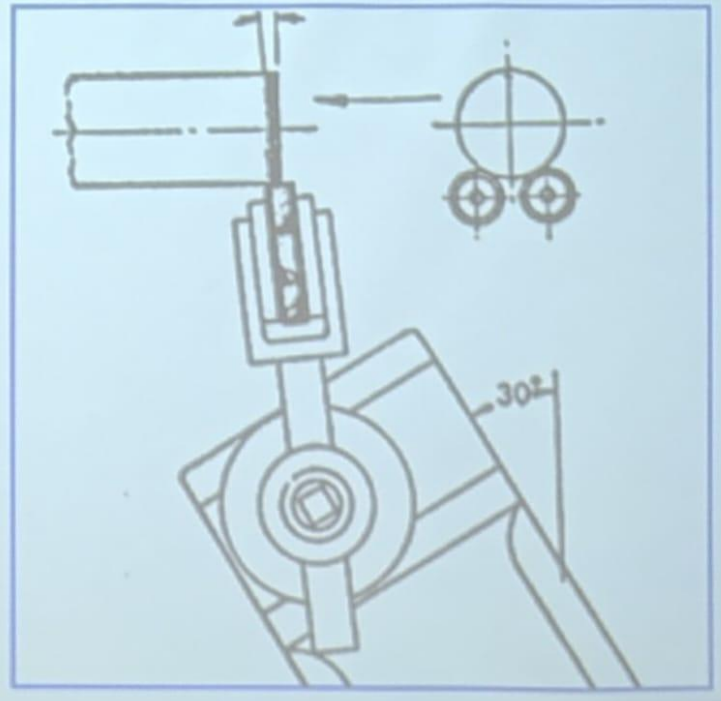




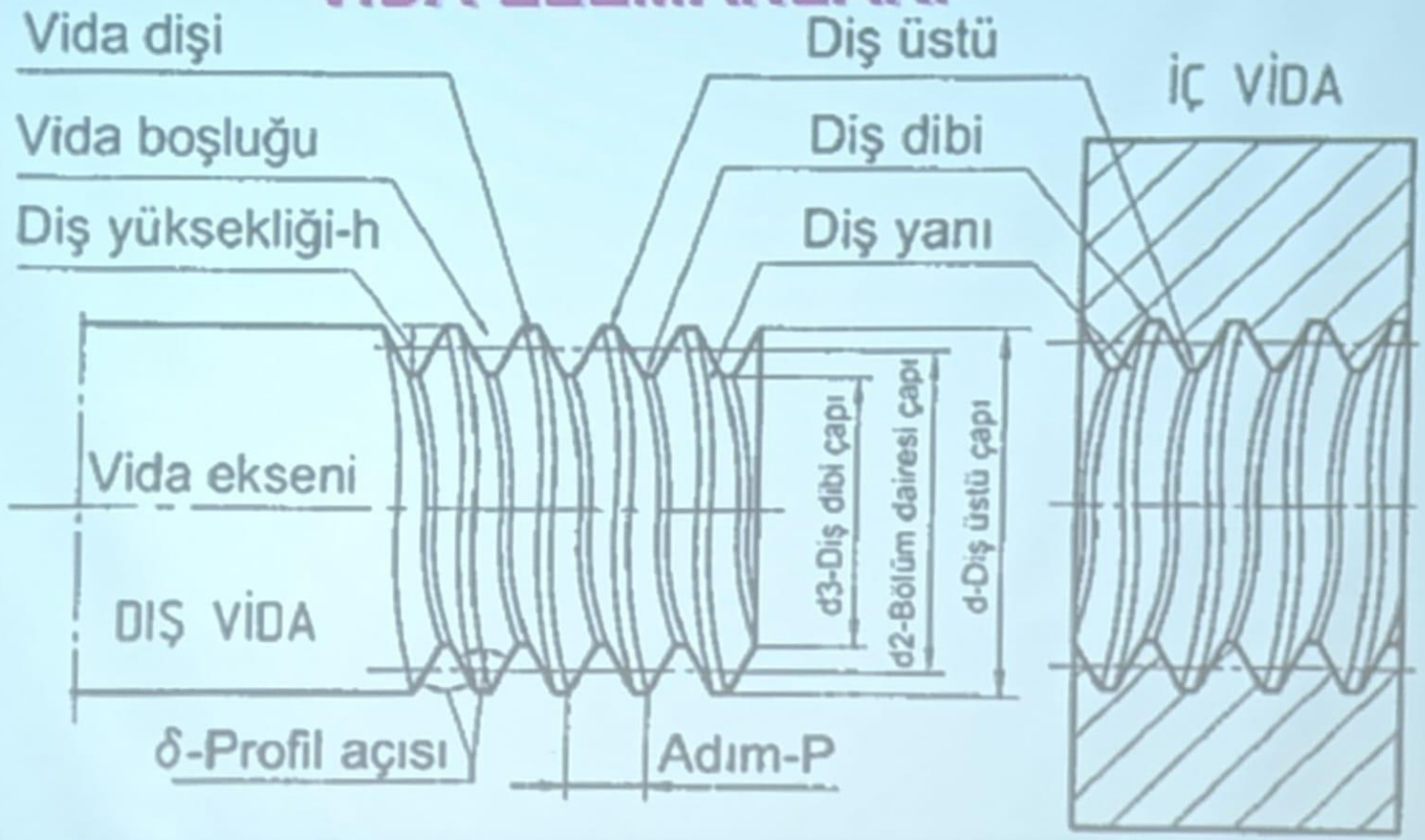
İşlem Sırası

- İş parçası iki punta arasına veya ayna-punta arasına mümkün olduğu kadar kısa bağlanmalı ve tırtıl boyu işaretlenmeli.
- Tırtıl makalraları punta yüksekliğine göre sola doğru yaklaşık 5^0 lik bir açı ile kalemliğe bağlanmalı.
- Fener mili için düşük ve uygun bir devir sayısı seçilmeli.
- Tırtıl iş yüzeyine temas ettirilir ve 0.1-0.2mm kadar ilerletilmelidir.
- İş yüzeyinde tırtıl izleri oluştuğunda otomatik ilerleme çalıştırılır.
- Tırtıl sonuna gelindiğinde tezgah durdurulur ve ayna tersine çevrilir.
- İşlem sırasında sürekli bir fırça ile iş yüzeyine yağ sürülmelidir.





VİDA ELEMANLARI



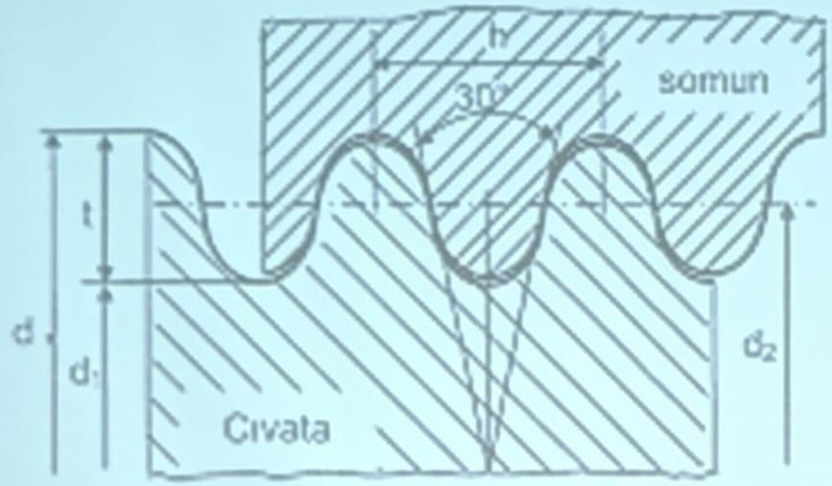
Dış/İç vida: Bir silindirin dışında/*içinde* oluşan vida.

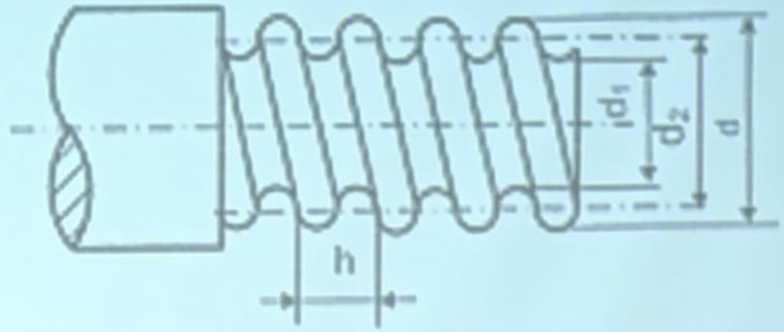
Vida dişi/*boşluğu*: Bir silindirin yanal yüzeyinde, belirli bir açıyla birbirini kesen helis yüzeylerin oluşturduğu sürekli çıkıntı/*girinti*.

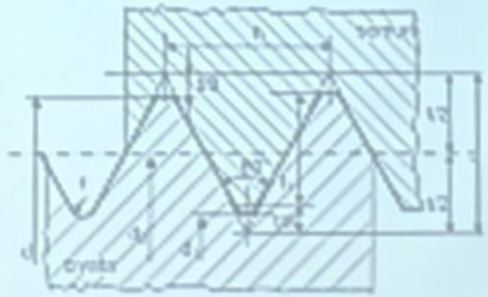
Diş üstü/*dibi*: Bir vida dişinde/*boşluğunda*, iki komşu diş yanının birleştiği yüzeysel kısım.

Adım: Bir dişin veya bir vida boşluğunun, bir devirde vida eksenine paralel bir doğru üzerinde aldığı yol.

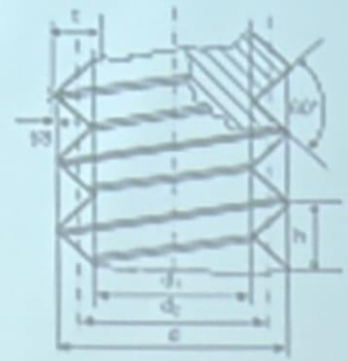
Profil açısı: İki komşu diş yanı arasındaki açı.





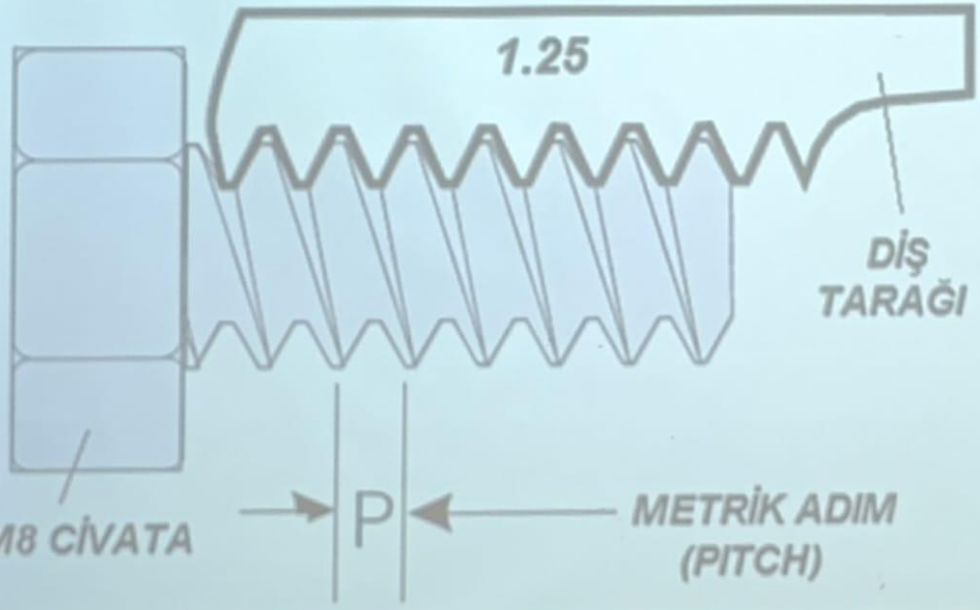


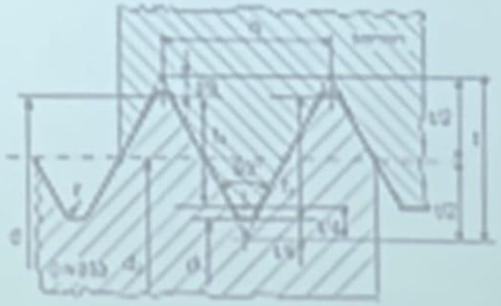
Dış vida (cıvata) ve iç vida (somun)



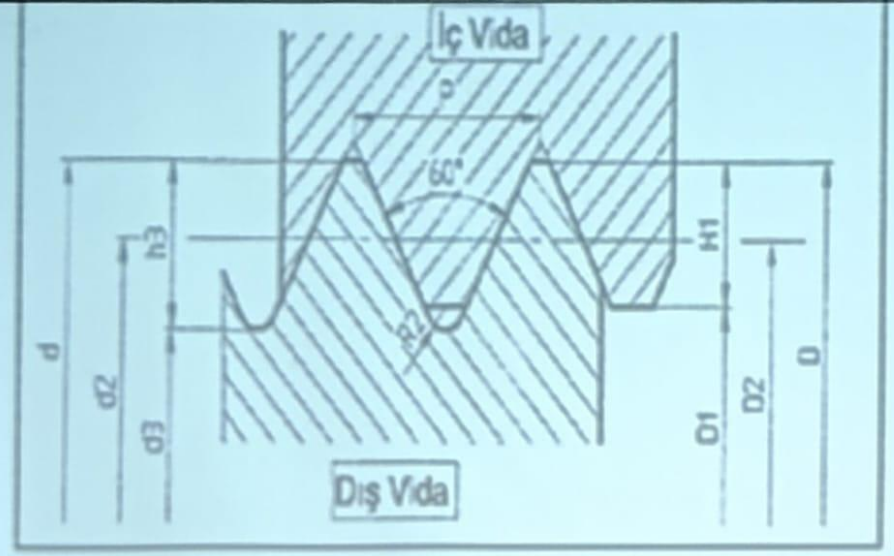
Dış vida (cıvata)

a) Metrik vida profili



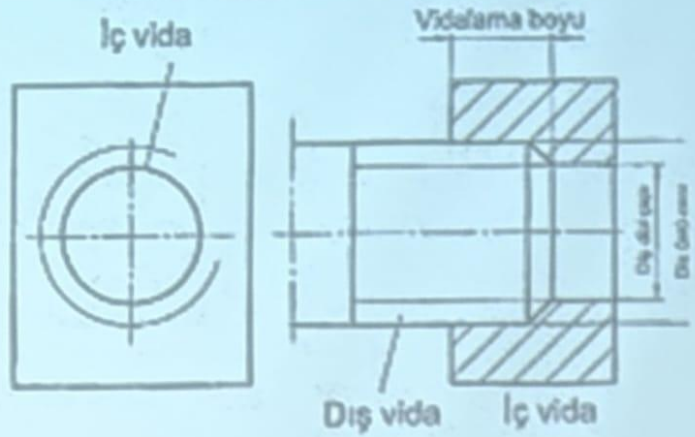


b) Metrik ISO vida profili



Vida elemanları

TEKNİK RESİMDE VİDA MONTAJI



Anma Ölçüsü : d = D

Adım : P

Cıvata Diş Derinliği : h3=0,6134 x P

Somun Diş Derinliği : H1 = 0,5413 x P

Diş Dibi Yuvarlatma : R = H / 6 = 0,1443 x P

Böğür Çapı : d2 = D2 = d - 0,6495 x P

Cıvata Diş Dibi Çapı : d3 = d – 1,2269 x P

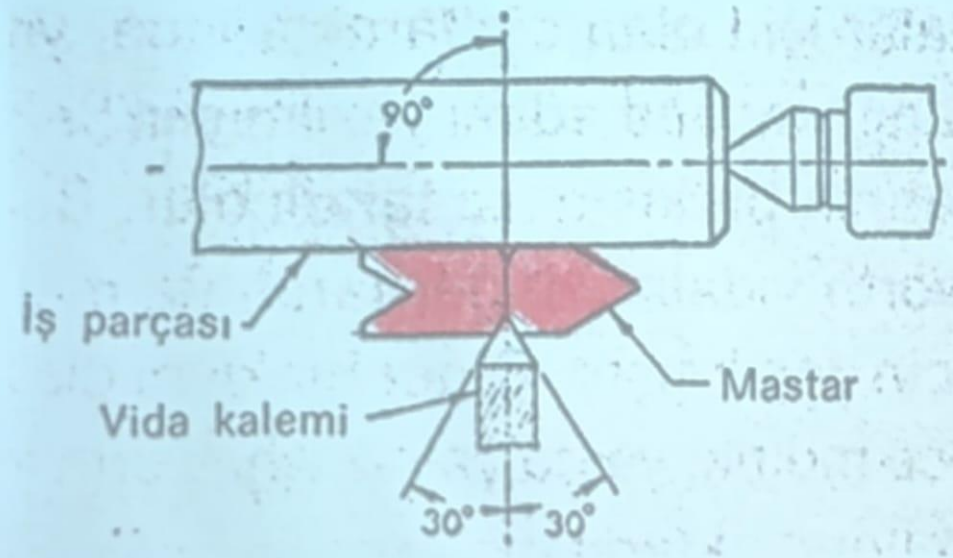
Somun Diş Dibi Çapı : D1 = d –1,0825 x P

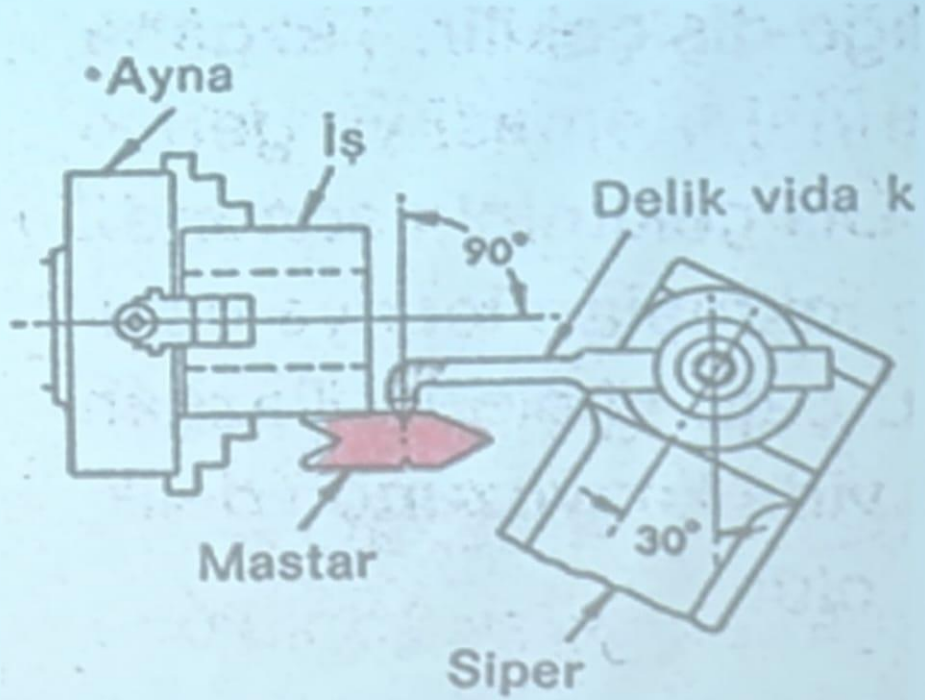
Matkap Çapı : dm = d – P

Diş Profil Açısı : 60°

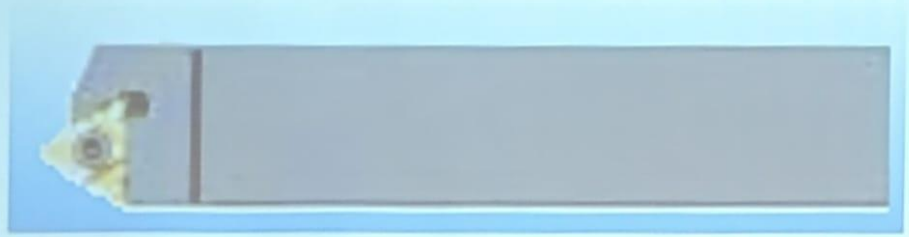


Vida kesici takımların bağlanması

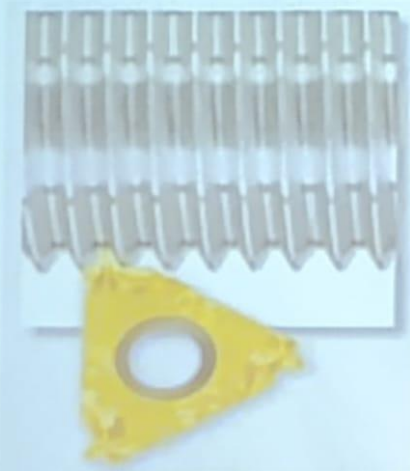




Vida kesici takımları ve takım tutucuları

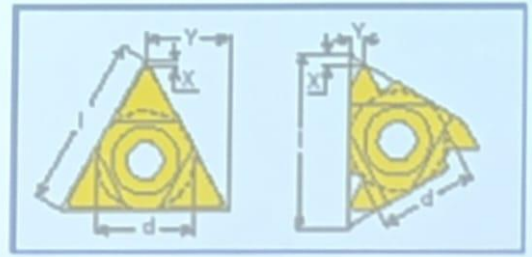


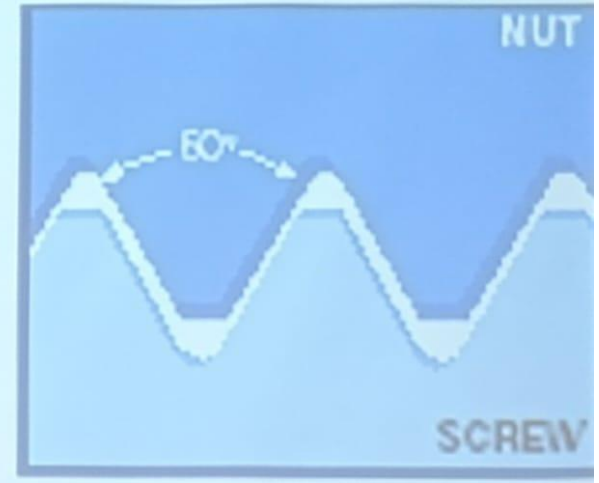




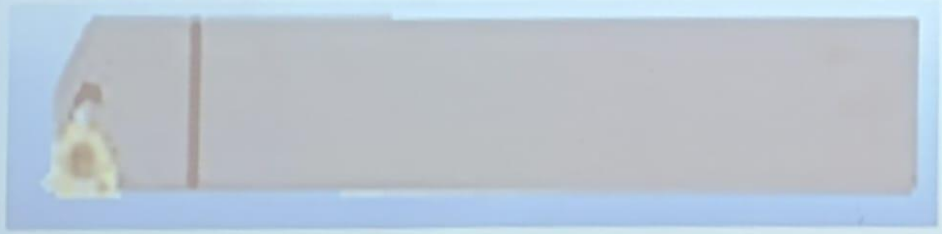




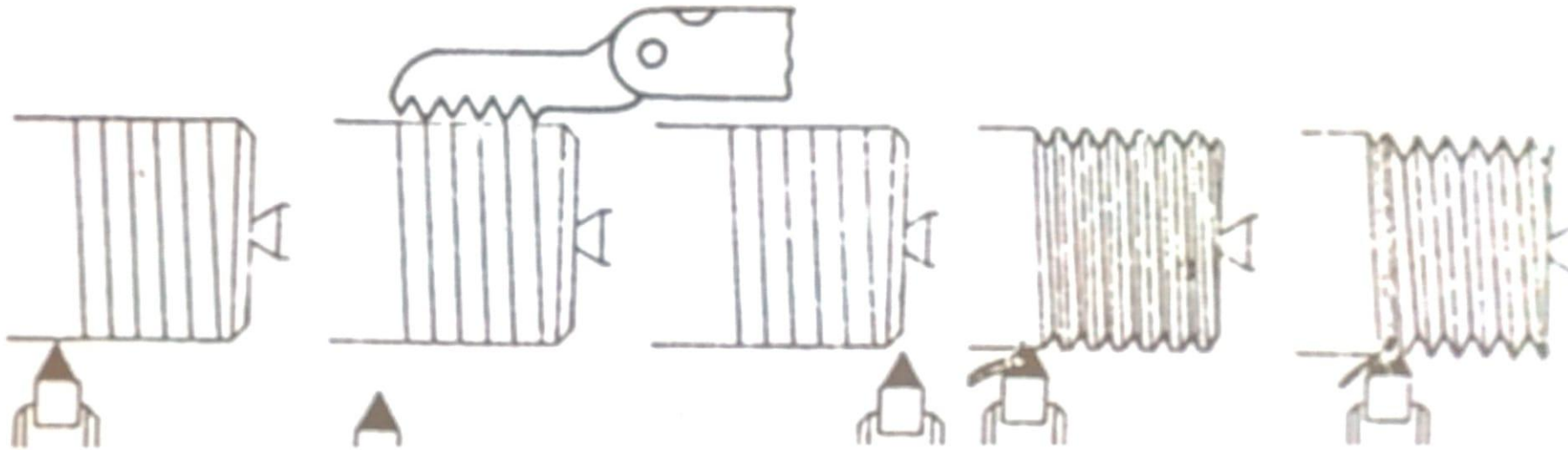






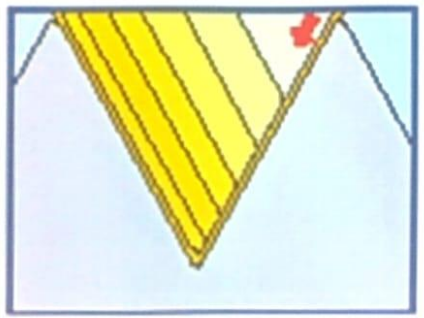


10- Eğer açılan ilk izler istenilen vida ise paso miktarı arttırılarak bu işlem standart diş derinliği elde edilinceye kadar tekrarlanır.



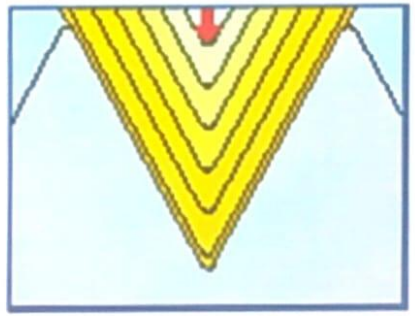
Vida kesici takımlarının talaş kaldırma prensibi

Vida kesici takımın talaş kaldırma şekli normal kesici takımların talaş kaldırma şeklinden biraz farklıdır. Vida kalemleri kendi içerisinde dört farklı talaş kaldırma biçimiyle silindirik yüzeylere vida açarlar.



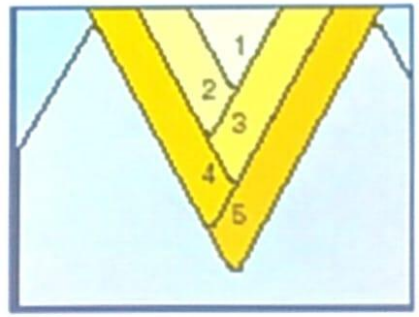
Azalan yan yüzey ilerleme

Azalan paso



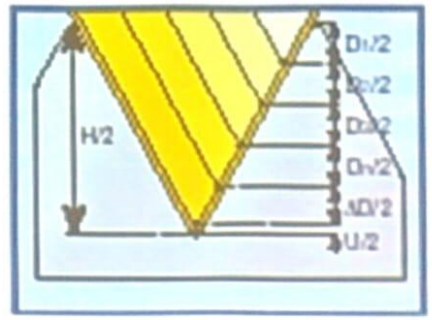
Dik ilerleme

Eşit paso



Değişken yan yüzey ilerleme

Eşit paso



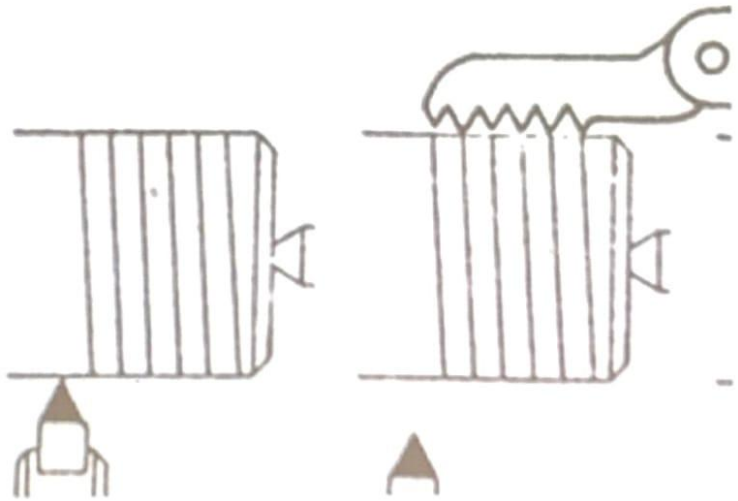
Eşit yan yüzey ilerleme

Eşit paso

7- Eğer sağ vida açılacaksa araba sağdan sola doğru gidecek şekilde ayarlanır. Sol vida açılacaksa soldan sağa gidecek şekilde ayarlanır.

8- Kesici takım iş parçasının en sağına yani vida başlangıç noktasına alınır ve makas koluna basılarak araba ana miline sabitlenmiş olur.

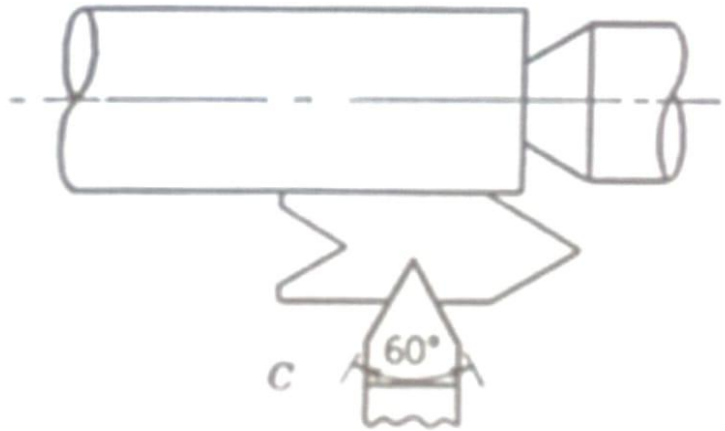
9- Öncelikle küçük bir talaş miktarı (0.1mm) ile iş parçası yüzeyinden deneme pasosu kaldırılır. Oluşan vida izleri vida tarağı ile kontrol edilir.



3- İş parçası daha önceden açılacak vidanın dış üstü çapına uygun olarak tornalanmış olmalıdır. Ayrıca eğer gerekiyorsa punta deliği açılarak parça ayna ile punta arasına bağlanmalıdır.

4- Gerekiyorsa vidanın sonuna bir kanal açılmalıdır. Ayrıca vida başlangıcına da yeteri kadar pah kırılmalıdır.

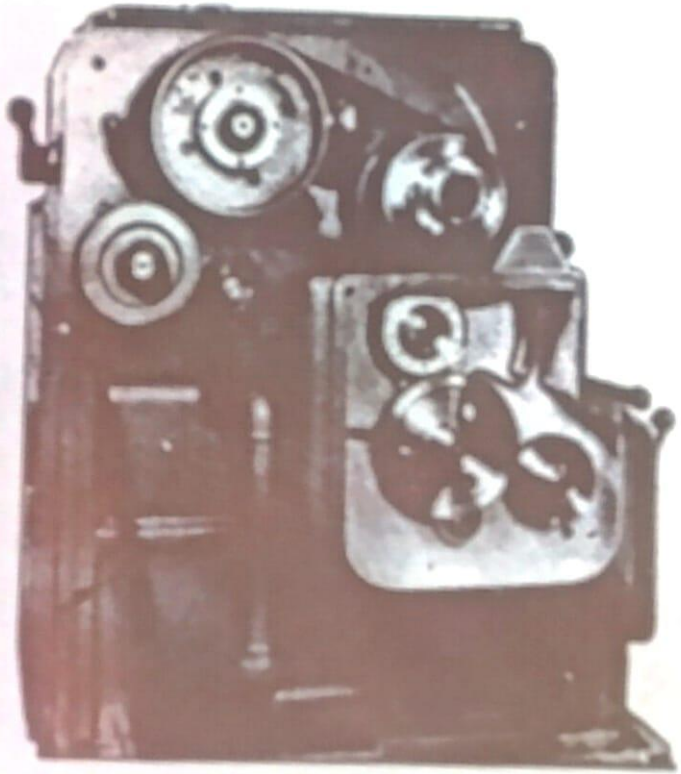
5- Kesici takım punta yüksekliğinde ayarlanmalı ve kalemin silindirik olan iş parçası yüzeyine dik olup olmadığı mastarla kontrol edilmeli.

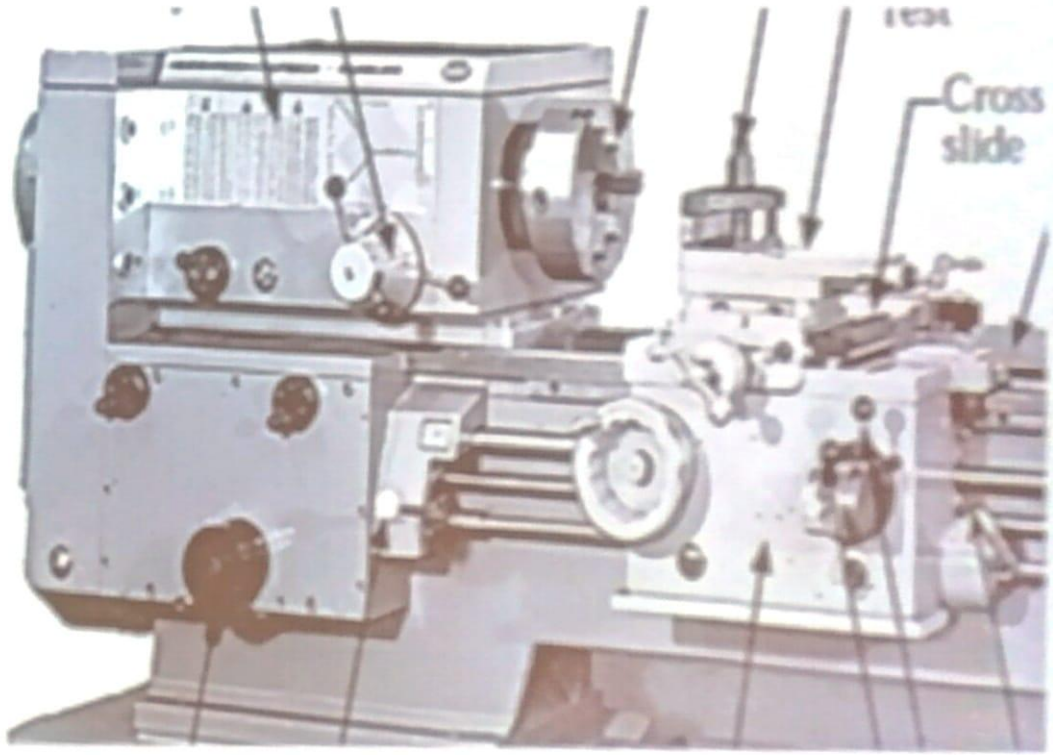


5- Fener milinin devir sayısı normal tornalama işlemine göre 3-4 kat daha azaltılarak ayarlanır.

Vida açma işlem sırası

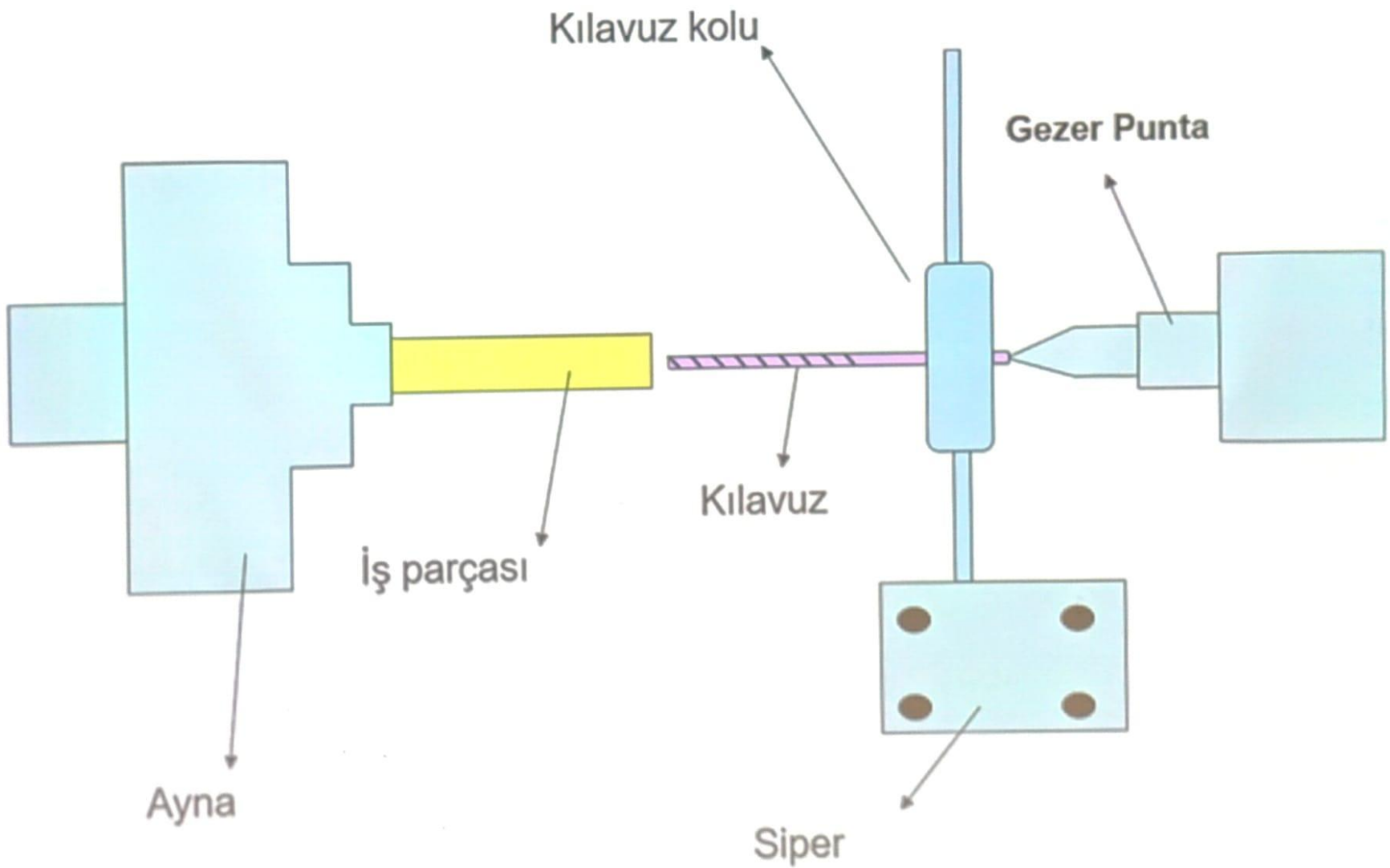
1. Açılacak vida adımına göre tezgahın ilerleme oranı ayarlanır, gerekirse ilave dişliler kullanarak istenen adım hız kutusunun yardımıyla elde edilir.



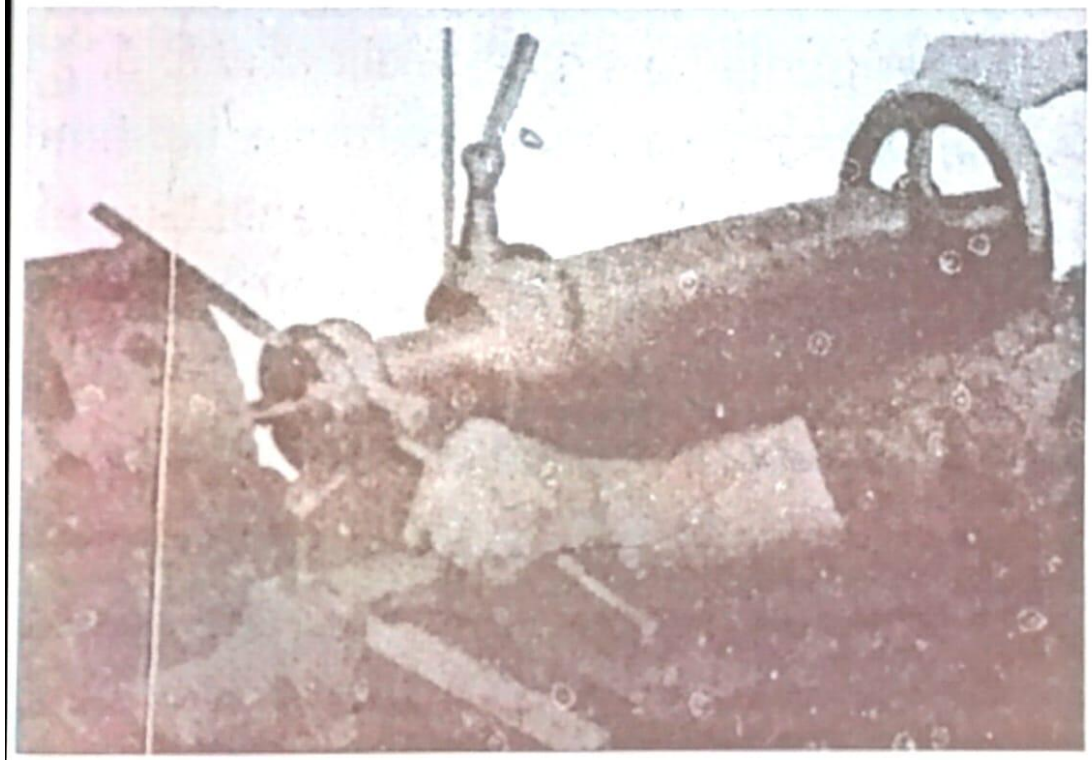


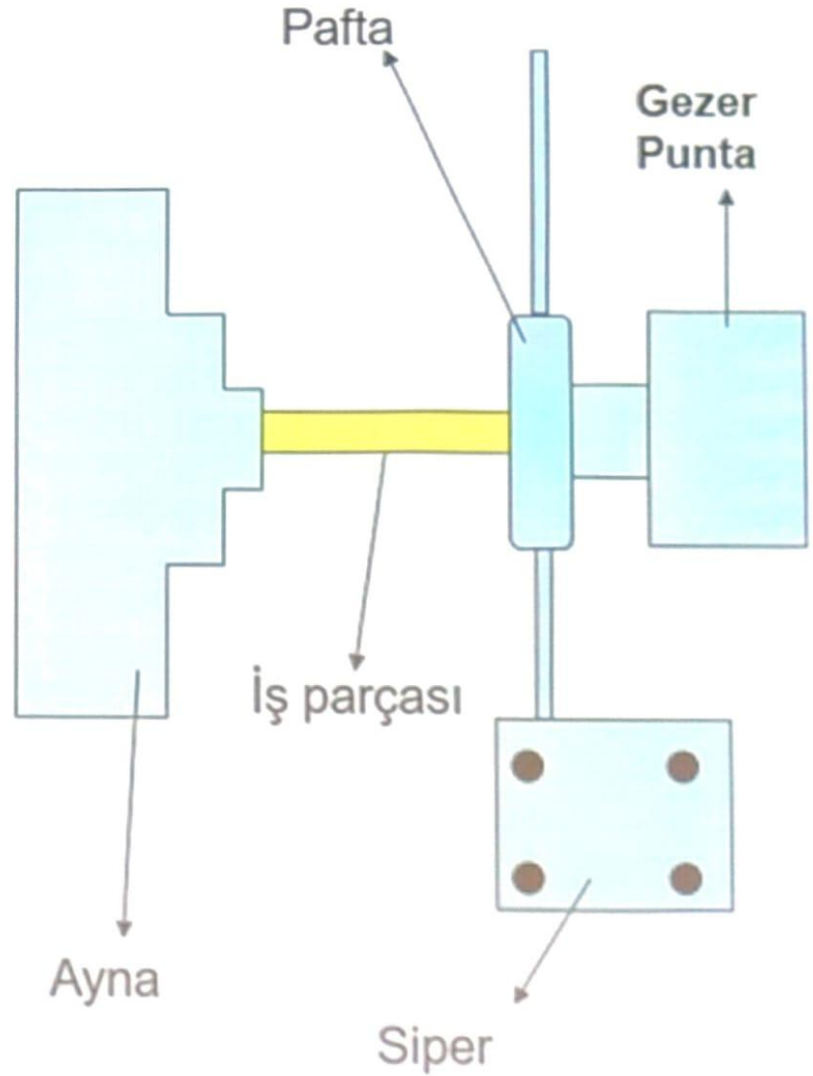
2- Dönüşümlü olarak ana mil ile talaş milini çalıştıran kol ana mil göstergesine çevrilmek suretiyle hız kutusundan alınan hareket ana mile aktarılmış olur.

Tornada Kılavuz Çekme

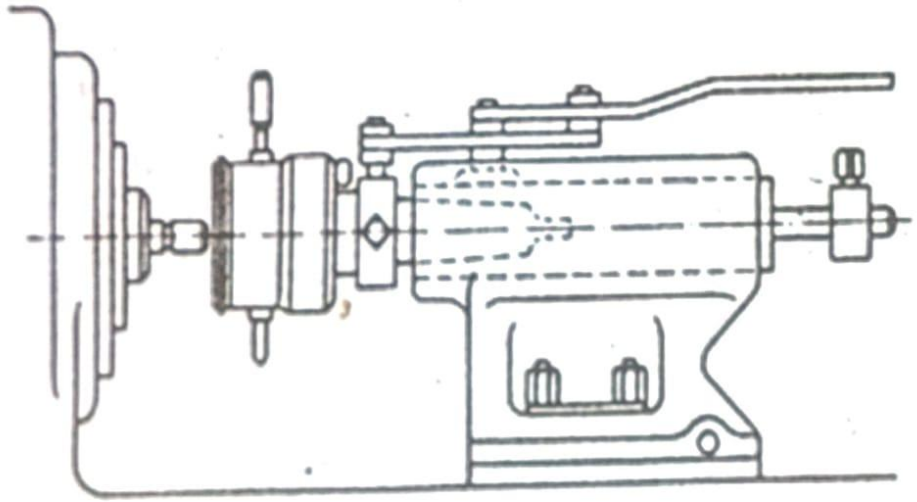


Tornada Pafta Çekme



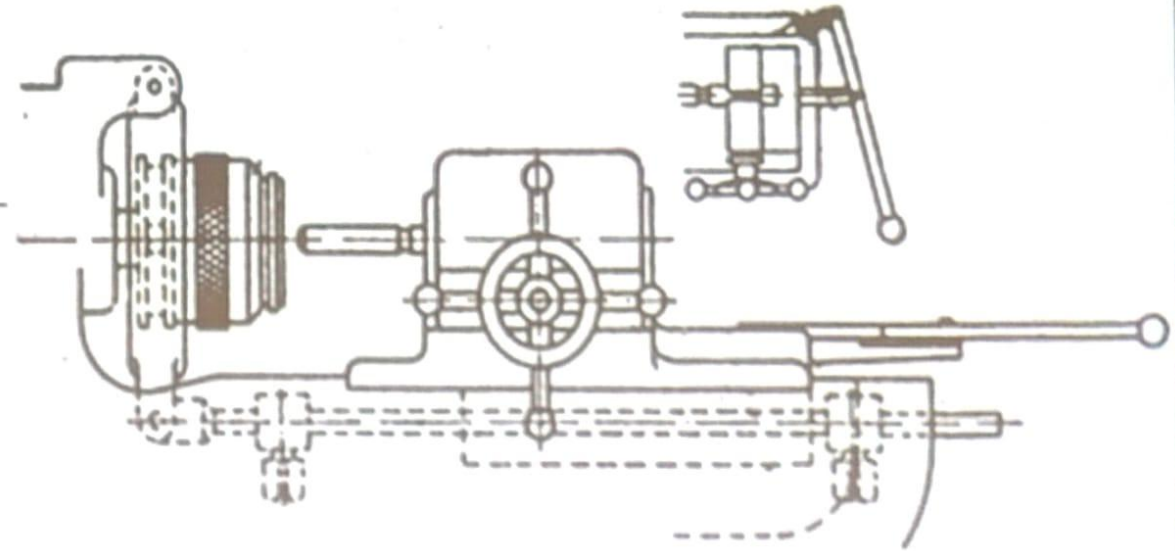


Otomatik Pafta Aparatı ile Tornada Pafta Çekme



İş parçasının aynaya, Pafta aparatının gezer puntaya bağlanışı

İş parçasının sipere, Pafta aparatının aynaya bağlanışı

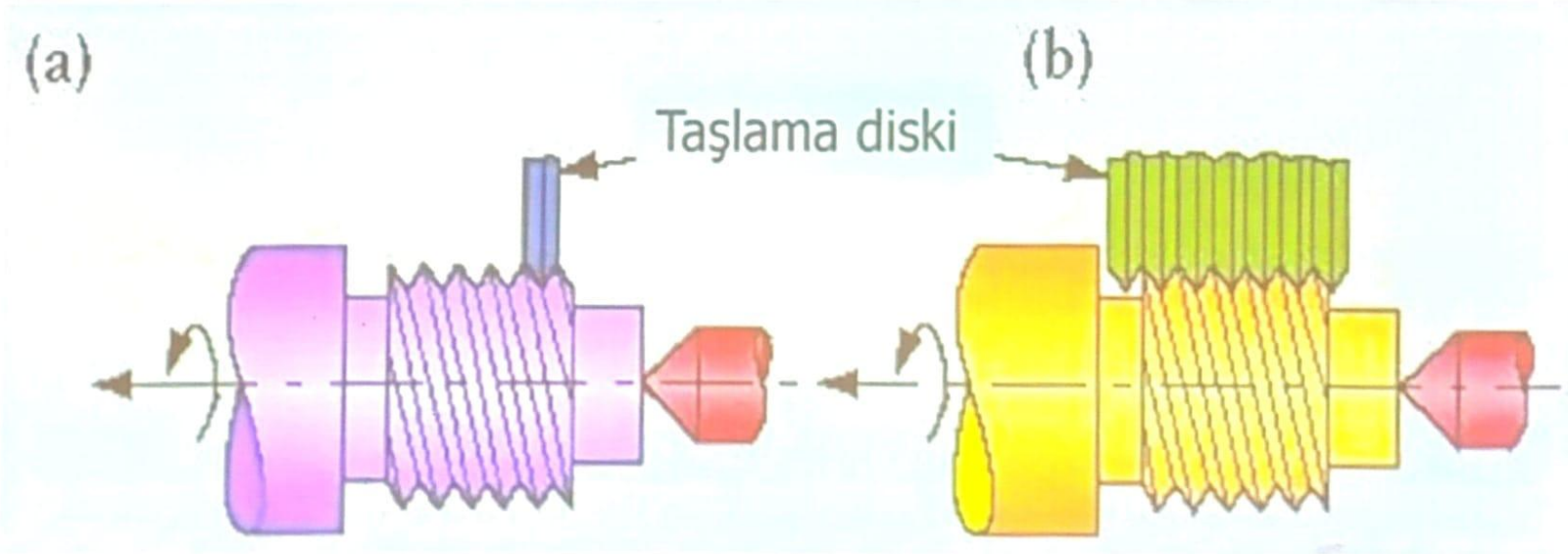


Vidaların Taşlanması

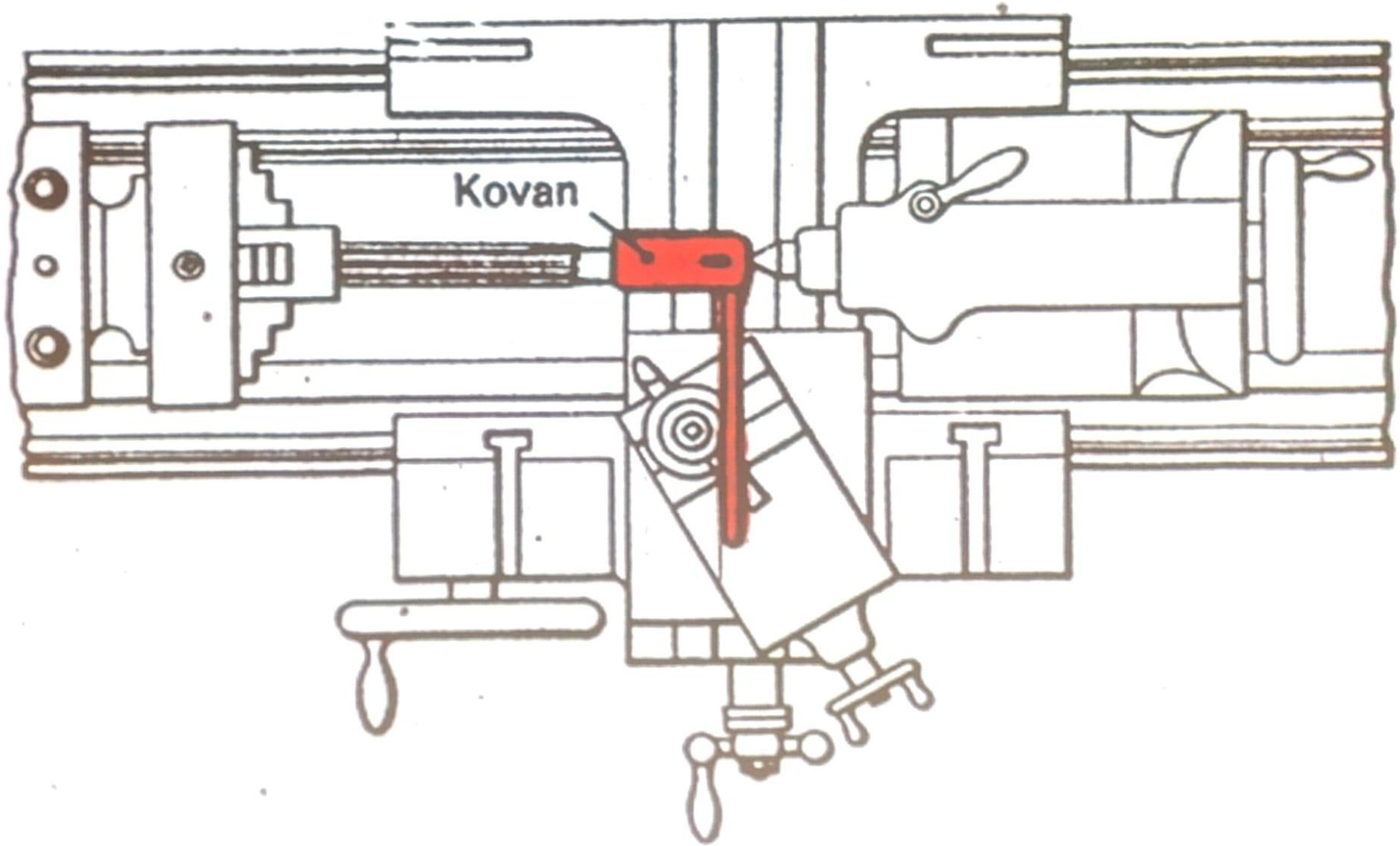
Vidaların taşlanmasında iki farklı yöntem uygulanır.

a) Tek profilli disk ile taşlama

b) Çok profilli disk ile taşlama



Tornada Rayba Çekme



QUİZ-3

1- Matkapta delik delme işlemi ile torna tezgahında delik delme işlemini açıklayınız. Her iki yöntem ile yapılan çalışmaları kıyaslayınız.

2- Kaç çeşit konik tornalama tekniği vardır? En avantajlısı hakkında açıklama yaparak konik tornalama işlemleri hakkında bilgi veriniz.

3- Tornada vida açma işlemi nasıl yapılmaktadır? Tornada Vida açma işleminde arabanın hareketini sağlayan ekipmanlar nelerdir? Açıklayınız.